


Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 hp

# Abstraktionsnivåer i digitala musikproduktionsverktygs gränssnitt

**David Kennhed & Gustav Lundmark**

# Abstraktionsnivåer i digitala musikproduktionsverktygs gränssnitt

David Kennhed

EECS School of Electrical Engineering and Computer Science, KTH, kennhed@kth.se

Gustav Lundmark

EECS School of Electrical Engineering and Computer Science, KTH, glundma@kth.se

## ABSTRACT

Virtual Studio Technology (VST) plugins enable music producers to shape and process sound through fine-grained parameter control, abstract controls, and preset browsing. These approaches represent different levels of abstraction (LoA). This study investigates how LoA influences user experience in VST interfaces among experienced music producers, using the User Experience Questionnaire (UEQ) and semi-structured interviews. Participants used iZotope's VST Neoverb under four conditions: three restricted to individual abstraction levels and one providing access to all levels simultaneously. The results show a statistically significant effect across all six UEQ scales ($p < 0.001$). The condition with access to all abstraction levels yielded the highest scores, while Reverb Assistant — the AI-powered middle LoA — consistently performed worst. Interview data point to skepticism toward AI and a perceived lack of transparency as contributing factors. Participants described a top-down workflow, starting at a higher LoA for orientation before moving to lower levels for fine-tuning. This suggests that VST interfaces should support multiple abstraction levels with seamless transitions between them, rather than restricting users to a single level.

*Virtual Studio Technology* (VST)-plugins gör det möjligt för musikproducenter att forma och bearbeta ljud genom detaljerad parameterkontroll, abstrakta kontroller och bläddring bland förinställningar (*presets*). Dessa tillvägagångssätt representerar olika abstraktionsnivåer (*Levels of Abstraction*, LoA). Denna studie undersöker hur LoA påverkar användarupplevelsen i VST-gränssnitt hos erfarna musikproducenter, med hjälp av *User Experience Questionnaire* (UEQ) och semistrukturerade intervjuer. Deltagarna använde iZotopes VST "Neoverb" under fyra testförhållanden: tre begränsade till enskilda abstraktionsnivåer och ett som gav tillgång till samtliga nivåer samtidigt. Resultaten visar en statistiskt signifikant effekt över samtliga sex UEQ-skalor ($p < 0{,}001$). Testförhållandet med tillgång till alla abstraktionsnivåer gav de högsta medelvärdena, medan "Reverb Assistant" — den AI-drivna mellannivån — genomgående presterade sämst. Intervjudata pekar på skepsis mot AI och en upplevd brist på transparens som bidragande faktorer. Deltagarna beskrev ett *top-down*-arbetsflöde där de börjar på en högre LoA för orientering innan de förflyttar sig till lägre nivåer för finjustering. Detta tyder på att VST-gränssnitt bör stödja flera abstraktionsnivåer med sömlösa övergångar mellan dem, snarare än att begränsa användaren till en enskild nivå.

**CCS CONCEPTS • Human-centered computing → User studies**; *User interface design*; *User centered design*; Empirical studies in HCI • **Applied computing** → Sound and music computing

**Additional Keywords and Phrases:** Abstraktionsnivå, Användarupplevelse, VST, Digital musikproduktion, UEQ, Människa-Datorinteraktion, Interaktionsdesign, Reverb.

**ACM Reference Format:**
David Kennhed and Gustav Lundmark. 2026. Abstraktionsnivåer i digitala musikproduktionsverktygens gränssnitt. Stockholm, Sweden. 37 pages.

# 1 INLEDNING

## 1.1 Introduktion

Inom digital musikproduktion finns en stor marknad av olika plugins — virtuella musikverktyg som laddas in i en *Digital Audio Workstation* (DAW) för att utöka dess funktionalitet. Dessa finns i många olika former, från simuleringar av verkliga instrument till syntar, samplers och olika typer av effekter. Effekt-VST:er fungerar genom att ta emot en ljudsignal som indata, applicera en ljudbehandling på signalen, och returnera den bearbetade signalen tillbaka till DAW:en. Gemensamt för alla plugins inom musikproduktion är deras roll att hjälpa producenter att forma och skapa ljud, och de används oftast i kombinationer som skapar unika processer för ljudets flöde [1].

I denna studie kommer vi att undersöka ett specifikt format av plugin, de så kallade *Virtual Studio Technologies* (VST:er), som stöds av de flesta stora DAW:ar på de vanligaste operativsystemen[1]. Idag står VST-tillverkare inför en marknad som innefattar nya utmaningar. Ett normalt förekommande grafiskt gränssnitt består av en arbetsyta där det finns en uppsättning rattar, sliders, knappar och matriser, samt preset-bibliotek med förinställda parametrar. Men i samband med framväxten av artificiell intelligens (AI) står pluginföretag inför ett vägskäl: hur designar man produkter som kan konkurrera med rent AI-baserad musikteknologi? Tjänster såsom Udio[2] och Suno[3] är promptbaserade (användaren skriver instruktioner i en textruta), vilket tillåter skapande oavsett tidigare erfarenhet inom musikproduktion. Sådana verktyg minskar behovet av specialkompetens såsom produktion, mixning och mastering, som alla kan komma att göras automatiskt av framtidens AI-baserade verktyg [2]. Under samtal med Tobias Engström, VD för VST-företaget Klevgrand[4][5], beskrevs AI som ett återkommande orosområde i branschen. Han menade att branschen behöver bättre förståelse för vad användare faktiskt vill ha av sina verktyg — en fråga som denna studie söker bidra till genom att undersöka hur olika abstraktionsnivåer i gränssnitt påverkar användarupplevelsen.

Abstraktionsnivå (“Levels of Abstraction”, LoA) är ett begrepp inom människa-datorinteraktion som beskriver hur handlingar organiseras hierarkiskt, från övergripande mål till konkreta interaktioner [3]. Inom interaktionsdesign används LoA som ett koncept för att förstå hur användare växlar mellan olika representationsnivåer beroende på uppgift och kontext, vilket kan utnyttjas för att utforma gränssnitt som bättre stödjer användarens arbetsflöde [4]. I digital musikproduktion blir detta tydligt i användningen av VST-plugins, som ofta är designade så att användare kan arbeta på en högre LoA genom att välja mellan förinställda ljud, eller på en lägre LoA genom att manuellt justera enskilda ljudparametrar. Möjligheten att växla mellan flera nivåer av representation och abstraktion kan öka problemlösningsförmågan och minska kognitiv belastning, under förutsättning att nivåerna är tydligt integrerade och kognitivt välorganiserade [5].

Tidigare forskning inom datorstödd musikproduktion [6] visar att producenters arbete är organiserat över flera hierarkiska nivåer, från detaljerade ljudparametrar och mikro-justeringar till övergripande strukturella och formmässiga beslut. Detta innebär att musikproduktion i praktiken förutsätter en kontinuerlig växling mellan olika abstraktionsnivåer.

---

[1] “What is VST? — VST3 Developer Portal,” Steinberg Media, hämtad den 16 februari, https://steinbergmedia.github.io/vst3_dev_portal/pages/What+is+VST/Index.html.

[2] “About us,” Udio, hämtad den 15 februari, https://www.udio.com/about-us.

[3] “Suno Home Page”, Suno, hämtad den 15 februari, https://suno.com/home.

[4] Privat digitalt samtal med Tobias Engström, 9 februari 2026.

[5] “About us”, Klevgrand, hämtad den 7 februari, https://klevgrand.com/about.

### 1.2 Syfte & Forskningsfrågor

Denna studie syftar till att undersöka hur tillgången till flera abstraktionsnivåer i ett digitalt musikproduktionsverktyg påverkar användarupplevelsen i jämförelse med arbete på en given LoA. Målet är att analysera om ett gränssnitt som möjliggör växling mellan olika representationsnivåer ger en förbättrad användarupplevelse, och därmed om en sådan struktur bör eftersträvas i framtida design av VST-verktyg. För att analysera användarupplevelsen används UEQ (User Experience Questionnaire)[6], en standardiserad enkät som mäter olika dimensioner som bidrar till att skapa en positiv upplevelse för användaren.

Studien genomförs i samarbete med Klevgrand, vilket ger en praktisk förankring och möjliggör konkreta designimplikationer för utvecklingen av framtida VST:er. Motivationen bakom studiens genomförande är att bidra med kunskap om hur gränssnittsdesign kan vidareutvecklas för att bättre stödja användarens arbetsflöde och upplevelse.

Mot denna bakgrund formuleras följande forskningsfrågor:

FF1: *Hur påverkar olika abstraktionsnivåer i ett VST-plugins gränssnitt användarupplevelsen hos erfarna musikproducenter?*

FF2: *Hur skiljer sig användarupplevelsen åt mellan isolerade abstraktionsnivåer och ett gränssnitt där alla nivåer är tillgängliga samtidigt?*

FF3: *Hur upplever erfarna musikproducenter möjligheten att växla mellan olika abstraktionsnivåer i ett och samma gränssnitt?*

FF4: *Hur ställer sig erfarna musikproducenter till AI-baserade funktioner i VST:er?*

## 2 BAKGRUND

Här presenteras en genomgång av VST:er och deras roll inom digital musikproduktion följt av teorin bakom LoA, det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens design och analys. Därefter beskrivs Neoverb[7], den specifika VST som används i studien. Slutligen presenteras UEQ, den standardiserade enkät som används för att mäta och jämföra användarupplevelsen mellan de olika testförhållandena.

### 2.1 VST:er och Reverb

Som nämns i Kapitel 1.1 är VST en specifik typ av plugin som fungerar som verktyg i DAW:ar — musikprogram för inspelning, redigering, mixning och arrangering av ljud — och som idag utgör en central komponent i moderna digitala studios. Termen VST, samt den bakomliggande teknologin av plugin-program för DAW:ar, myntades och skapades av det tyska mjukvaruföretaget Steinberg 1996[8], och sedan dess har konkurrerande tekniker såsom Apples AU[9] (Audio Units), Avids AAX[10] och det open source-baserade LADSPA[11] för Linux introducerats. Dock har formatet och termen VST etablerats på den nivå att den används i alldaglig konversation som paraplybegrepp för

[6] "User Experience Questionnaire (UEQ)," UEQ Team, hämtad den 25 februari, https://www.ueq-online.org.

[7] "Introducing Neoverb, an iZotope Reverb", Izotope Inc., hämtad den 25 februari, https://www.izotope.com/en/learn/introducing-neoverb-reverb.

[8] "What is VST? — VST3 Developer Portal," Steinberg Media, hämtad den 16 februari, https://steinbergmedia.github.io/vst3_dev_portal/pages/What+is+VST/Index.html.

[9] "Audio Units (AU)", Apple, hämtad den 15 februari. https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/audio-units.

[10] "AAX SDK", Avid, hämtad den 15 februari, https://developer.avid.com/aax/.

[11] "Linux Audio Developer's Simple Plugin API (LADSPA)", hämtad den 29 maj. https://www.ladspa.org.

plugin-program inom digital musikproduktion. Av den anledningen kommer vi fortsatt använda benämningen VST för att beskriva den ovan nämnda generella definitionen.

En vanligt förekommande typ av VST är reverb. Likt dess analoga motsvarigheter så ämnar dessa att ta en ljudsignal och applicera en effekt som simulerar efterklang, det vill säga en rumskänsla. Även om reverb-VST:er idag använder digital signalbehandling för att simulera denna effekt, så ämnar de ofta att återskapa klassiska analoga reverbtyper, såsom *plate reverb* (processen att låta en signal vibrera en metallplatta, varpå en mikrofon fastspänd till plattan spelar in effekten) och *spring reverb* (liknande process som *plate reverb*, men istället för en metallplatta så genereras effekten med en stålfjäder) [7, 8]. I Tabell 1 redovisas vanliga parametrar i reverb-VST:er.

| **VST-typ** | **Beskrivning** |
|---|---|
| *Dry/Wet* | Balansen mellan originalljudet (torr signal) och det bearbetade ljudet (våt signal) |
| *Decay* | Tiden det tar för reverbsignalen att tona ut |
| *Size* | Storleken på det simulerade rummet |
| *Damping* | Hur snabbt höga frekvenser dämpas jämfört med låga |
| *Pre-delay* | Fördröjningen mellan torr och våt signal (*dry* respektive *wet*) |

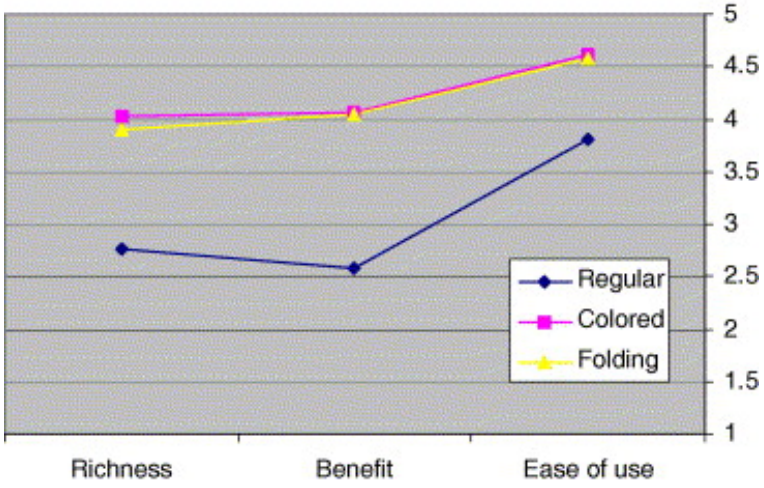
*Tabell 1: Vanliga parametrar i reverb-VST:er [9].*

## 2.2 Abstraktionsnivå (LoA)

Teorin om LoA har inom människa-datorinteraktion beskrivits som ett sätt att förstå hur information presenteras i system och hur denna representation påverkar hur användaren tänker och fattar beslut [4]. När en handling ska utföras kommer tankeprocessen att växla mellan olika nivåer, exempelvis ett problem som måste delas in i mindre delproblem för att sedan gå tillbaka till det högre syftet [10]. Ett gränssnitt kan stödja en eller flera abstraktionsnivåer, och användarens möjligheter begränsas därmed i designbesluten om var användarens uppmärksamhet och kognitiva resurser ska förläggas. I *The Design of Everyday Things* diskuterar Norman [11] hur representationen i ett system påverkar användarens mentala modell och möjligheten att utföra en uppgift effektivt. Han menar att system bör presentera information på ett sätt som överensstämmer med hur användaren naturligt arbetar med uppgiften, snarare än hur systemet är implementerat tekniskt. Eftersom LoA är en naturlig modell av hur människor arbetar, påverkar antalet nivåer användarens möjligheter i ett system. Vidare analyserar Te'eni [3] hur människor växlar mellan olika abstraktionsnivåer vid kommunikation och problemlösning inom informationssystem. Han argumenterar för att interaktionsdesign ofta misslyckas med att explicit stödja dessa skiften mellan nivåer, trots att sådan bearbetning är central för mänskligt tänkande. Han föreslår att en systematisk tillämpning av LoA som designprincip skulle förbättra hur väl system stödjer komplexa uppgifter som problemlösning och kommunikation.

Forskning inom området har applicerat och undersökt konceptet av flera abstraktionsnivåer för olika system, bland annat strukturer i gränssnitt för e-post- [4] och programmeringsverktyg [12]. När det gäller e-post undersökte Te'eni och Sani-Kuperberg [4] hur e-postsystem kan organiseras för att låta användare växla mellan övergripande kommunikationsmål och detaljerad meddelandehantering. Studien implementerade tre separata nivåer: en lägsta nivå som bestod av ren text, en mellannivå där alla rubriker var färgade, och en högsta nivå där textstycken i mailet kunde "fällas ut" och gömmas, kategoriserat efter de olika ämnesområdena mailet innehöll. De tre nivåerna provades med skalorna Rikedom (*Richness*), Nytta (*Benefit*) och Användarvänlighet (*Ease of Use*), med skalor från 1–5 där 1 var mycket lågt och 5 mycket högt. Studien visade att högre LoA gav högre värden på alla skalor (se Figur 1), men

att de två högre LoA gav liknande resultat i alla skalor. Författarna betonade vikten av att användaren enkelt kan växla mellan olika nivåer, samt att olika nivåer kräver olika former av återkoppling. De föreslog även möjligheten att skapa system som automatiskt anpassar nivån efter användarens behov.




*Figur 1: Högre LoA:s presterade bättre i samtliga skalor i e-poststudien [4].*

Hayatpur et al. [12] applicerade liknande principer inom programmering och utvecklade systemet CrossCode för att visualisera programexekvering på flera abstraktionsnivåer. I CrossCode grupperades operationer baserat på programmets syntaxträd: användaren kunde se en hel funktion som ett enda steg, fälla ut den till att visa delsteg som loopar och villkorssatser, eller bryta ned ytterligare till enskilda variabeltilldelningar. Systemet utvärderades i en kvalitativ studie med sex erfarna programmerare som löste debuggings-uppgifter med CrossCode, Python Tutor (ett etablerat verktyg för line-by-line-visualisering) samt med penna och papper. Resultaten visade att aggregering av operationer underlättade både felsökning och kommunikation av programbeteende, och att deltagarna kunde behålla en starkare känsla av kontext i exekveringen. En central observation var att plötsliga förändringar i abstraktionsrepresentation gjorde det svårare att bevara kontext. Resultaten visade också att deltagarna huvudsakligen arbetade *top-down* — de började på en hög LoA för översikt och navigerade sedan till lägre nivåer för detaljer. Författarna antog att *top-down*-tendensen berodde på avsaknad av tydliga indikatorer för hur nivåväxling skulle ske.

Gemensamt för e-post och programmeringsverktyg är att de båda innefattar hierarkiskt organiserade uppgifter — att läsa och strukturera information respektive att navigera och förstå kod. Detta är även relevant för musikproduktion, där producenten växlar mellan övergripande kreativa beslut och detaljerade tekniska justeringar av enskilda ljudparametrar.

Vi har valt att definiera en hög LoA när användaren styr genom övergripande representationer med mer semantiskt abstrakta beskrivningar (exempelvis presets som beskriver med kreativa beskrivande namn), medan en låg LoA innebär direkt kontroll över individuella tekniska parametrar med etablerade och standardiserade namn (exempelvis styra rattar). Utöver dessa två exempel kommer fler att ges i Kapitel 2.3 (iZotope Neoverb), och den slutgiltiga strukturen för studien ges i Kapitel 3.2.

## 2.3 iZotope Neoverb

Denna studie kommer att undersöka en reverb-VST vid namn Neoverb[12], lanserad år 2020 av företaget iZotope. VST:n använder tre separata reverbalgoritmer som användaren kan växla mellan: en som simulerar ett kortare reverb, en som simulerar ett mellanstort reverb, och en som simulerar ett stort och mer dramatiskt reverb. Denna

[12] "Introducing Neoverb, an iZotope Reverb", Izotope Inc., hämtad den 25 februari, https://www.izotope.com/en/learn/introducing-neoverb-reverb.

studie kategoriserar Neoverbs grafiska gränssnitt i fyra distinkta abstraktionsnivåer (för bilder och en mer djupgående beskrivning av parametrar, se Appendix A.1). På grund av dessa olika abstraktionsnivåer utgör Neoverb en lämplig testmiljö för att utvärdera hur olika abstraktionsnivåer påverkar användarupplevelsen.

På den lägsta abstraktionsnivån finns *Advanced Panel*, som består av flera parametrar som användaren manuellt kan justera. Den är inte synlig från startsidan utan nås via en pilformad knapp till vänster. Här finns en mängd parametrar som *Time*, *Size*, *Diffusion*, *Attack* och olika frekvensbaserade filter.

Den näst lägsta abstraktionsnivån är *Blend Pad*, VST:ns startvy. De parametrar som finns i *Advanced Panel* är inte synliga, men för varje reverbalgoritm kan parametrarna *Time* och *Size* justeras med en ratt som kallas *Space*. Kännetecknande för denna nivå är det 2D-koordinatsystem som låter användaren ändra amplitudförhållandena mellan de tre reverbalgoritmerna.

Både *Advanced Panel* och *Blend Pad* ger användaren tillgång till ytterligare hjälpmedel: två *equalizers* (EQ; processen att ändra volym på specifika frekvensområden) — en för insignalen och en för utsignalen — samt parametrarna *dry/wet*, *pre-delay*, *smooth* och en *chorus* (en moduleringseffekt som ger ljudet en känsla av flera samtidigt spelande röster).

Den tredje nivån är funktionen *Reverb Assistant*. Den har betydligt färre kontroller som tillsammans styr de underliggande parametrarna i de tidigare nivåerna. Användaren kan justera effekten med tre semantiskt abstrakta parametrar:

- *Style:* en *slider* som går från *realistic* till *dramatic*, som ändrar amplitudförhållandet mellan de tre reverbalgoritmerna
- *Size:* en *slider* från XS till XL utan numeriska värden som styr storleken på rummet
- *Tone: radio buttons* med alternativen *clean*, *dark*, *bright* och *airy* som styr EQ-balansen

Denna nivå inkluderar även en AI-funktion som analyserar ljudet och de inställda parametrarna. Funktionen skapar skräddarsydda EQ-kurvor som syftar till att minska frekvenser som gör ljudet otydligt och framhäva originalljudets viktigaste element. Neoverb hör till de VST:er som byggt in AI för att göra användarupplevelsen mer lättillgänglig för mindre erfarna användare.

Den fjärde och högsta nivån består av ett mappsystem med över 100 installerade presets (förinställningar som inkluderas i VST:n) som syftar till att täcka de flesta av användarens behov. Mapparna är strukturerade efter användningsområden — exempelvis *Guitar*, *Vocals*, *Percussion*, *All Purpose* och *Experimental* — och varje mapp innehåller presets med beskrivande namn av hur parametrarna är inställda och hur effekten låter som "*Airy Guitar Plate + Hall*" och "*Beachy Chorus Room*".

## 2.4 User Experience Questionnaire (UEQ)

Användarupplevelsen kommer utvärderas utefter UEQ[13], en standardiserad och väletablerad enkät som har använts i ett stort antal empiriska studier och produktutvärderingar inom människa-datorinteraktion. Den ursprungliga versionen utvecklades på tyska 2005 och baserades initialt på 229 potentiella aspekter relaterade till användarupplevelse.

UEQ:s reliabilitet (vilket syftar på att skalorna är internt konsistenta) och validitet (det vill säga att instrumentet mäter de dimensioner av användarupplevelse som det avser att mäta) har undersökts i flera empiriska studier, bland annat i 11 användbarhetstest med totalt 144 deltagare samt en enkätstudie med 722 deltagare, där tillräckligt hög reliabilitet påvisades [13]. Den ursprungliga konstruktionen och valideringen av enkäten beskrivs i [14]. Efter valideringsprocessen fastställdes den nuvarande versionen bestående av 26 frågor fördelade över sex skalor. Dessa

[13] https://www.ueq-online.org/

listas nedan med de namnen som hittas i den svenska varianten av UEQ, tillsammans med en kort översatt beskrivning hämtad från UEQ:s hemsida[14]:

- Attraktivitet: Vilket är det övergripande intrycket av produkten? Tycker användarna om den eller inte?
- Tydlighet: Är det enkelt att bekanta sig med produkten och lära sig använda den?
- Effektivitet: Kan användarna lösa sina uppgifter utan onödig ansträngning? Reagerar den snabbt?
- Pålitlighet: Känner användaren kontroll över interaktionen? Är den trygg och förutsägbar?
- Stimulering: Är det spännande och motiverande att använda produkten? Är den rolig att använda?
- Aktualitet: Är produktens design kreativ? Väcker den användarnas intresse?

UEQ bygger på en teoretisk uppdelning av användarupplevelse i pragmatisk och hedonisk kvalitet [15]. De pragmatiska dimensionerna (Tydlighet, Effektivitet och Pålitlighet) relaterar till hur väl användaren kan uppnå sina mål och uppleva kontroll över systemet, medan de hedoniska dimensionerna (Stimulering och Aktualitet) fångar hur inspirerande, engagerande och intressant systemet upplevs vara. Attraktivitet fungerar som en övergripande sammanfattande bedömning av den totala upplevelsen [16].

Syftet med att använda UEQ i denna studie är att systematiskt kunna jämföra hur olika abstraktionsnivåer påverkar användarupplevelsen, samt vilka dimensioner av upplevelsen som påverkas mest. Detta ger en djupare förståelse för hur abstraktionsnivå relaterar till olika aspekter av användarupplevelsen. UEQ lämpar sig väl för detta ändamål då den möjliggör statistisk jämförelse mellan alternativa versioner eller interaktionsformer av samma produkt. För hela UEQ på svenska, se Appendix A.2.

# 3 METOD

I detta kapitel presenteras metoden för studien. Först beskrivs kraven på deltagarna, strukturen på studien och hur testerna utformades. I slutet redogörs för vilka verktyg och metoder som användes för att analysera resultatet.

## 3.1 Deltagare

Med erfarna musikproducenter avsågs deltagare som regelbundet arbetar med digital musikproduktion i en DAW och som har erfarenhet av att använda VST-plugins för ljudbearbetning och mixning. Samtliga deltagare fick uppskatta hur länge de arbetat med musikproduktion, huruvida de arbetar professionellt eller som hobby, samt om de var bekanta med Neoverb sedan tidigare.

Urvalet begränsades till 24 deltagare.

## 3.2 Studiens struktur

Studien använde en inomgruppsdesign, vilket innebär att samtliga deltagare genomförde alla testförhållanden. Detta valdes för att varje deltagare skulle fungera som sin egen kontroll, vilket eliminerar individuella skillnader som störande variabel, samt för att maximera datamängden från ett begränsat antal deltagare. Deltagarna testade både enskilda abstraktionsnivåer (LoA), där gränssnittet var låst till en specifik nivå, samt ett test med samtliga nivåer.

[14] Ibid.

| Namn på nivåer | Förkortning | Beskrivning |
|---|---|---|
| *Advanced Panel & Blend Pad* | Nivå 1 | Lägst LoA |
| *Reverb Assistant* | Nivå 2 | Mellan LoA |
| *Presets* | Nivå 3 | Högst LoA |
| *Neoverb i sin helhet* | Alla nivåer | Alla LoA tillsammans |

*Tabell 2: Översikt över studiens testförhållanden, för figurer se Appendix A.1.*

Utöver de tre enskilda nivåerna inkluderades ett fjärde testförhållande där deltagarna hade tillgång till Neoverb i sin helhet med alla abstraktionsnivåer tillgängliga samtidigt. Detta gjordes för att undersöka om tillgången till flera nivåer ger en bättre användarupplevelse än att vara låst till en enskild nivå, i syfte att undersöka om flexibiliteten att växla mellan nivåer påverkar användarupplevelsen i enlighet med frågeställning *FF2* (se Kapitel 1.2).

Nivåerna valdes och ordnades enligt definitionen av LoA i Kapitel 2.2, där en låg LoA innebär direkt parameterkontroll och en hög LoA innebär övergripande representationer med semantiskt abstrakta parametrar. *Advanced Panel* och *Blend Pad* (se Kapitel 2.3 och Appendix A.1) slogs samman till en gemensam abstraktionsnivå, då båda representerar en låg nivå där användaren arbetar direkt med parametrar. I testet hade deltagarna tillgång till båda gränssnitten och kunde fritt välja hur de ville använda dem under uppgiften.

För att minimera inlärningseffekter randomiserades testordningen med hjälp av en *Latin Square*-design [17], så att varje nivå förekom i olika positioner mellan deltagarna.

Den oberoende variabeln var gränssnittets abstraktionsstruktur (de olika varianterna av LoA), och den primära beroende variabeln var användarupplevelse, mätt med UEQ (se Kapitel 2.4). Begränsningarna i att behandla LoA som en isolerad oberoende variabel diskuteras i Kapitel 5.4.1.

## 3.3 Testets genomförande

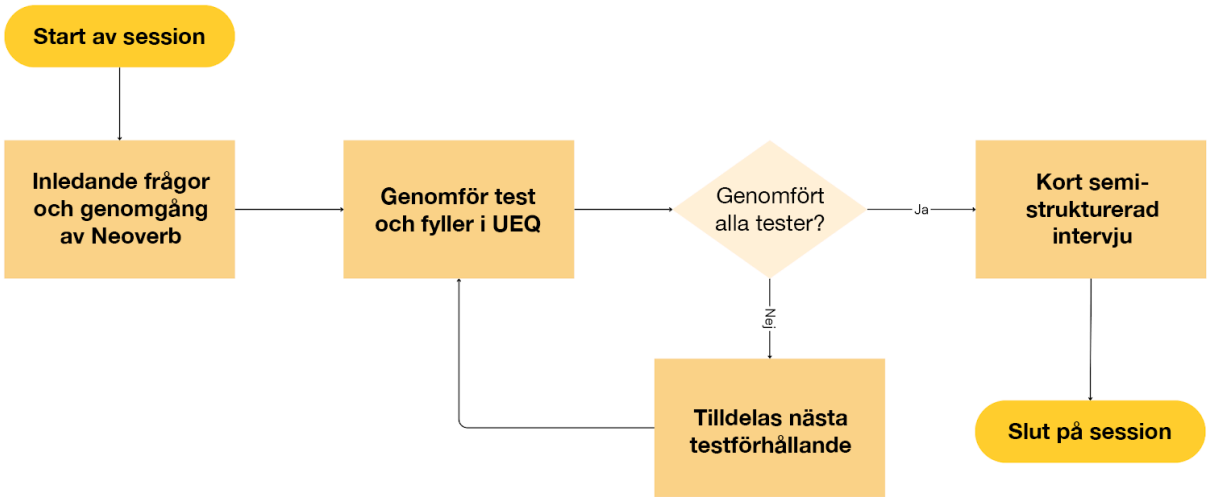
Varje testsession inleddes med en kort genomgång av Neoverb och alla dess funktioner, där deltagarna fick en översikt av de olika abstraktionsnivåerna och strukturen på sessionen, det vill säga att de skulle testa en VST under olika förutsättningar, fylla i en enkät samt delta i en intervju. De fick inte veta att Neoverb skulle användas innan sessionen påbörjades för att se till så att ingen deltagare hade chansen att lära sig pluginet på förhand.

I varje test fick deltagarna arbeta med samma gitarrljud (se Appendix A.6). Detta ljud hade en effektkedja applicerad — bland annat EQ, kompressor och amp-simulering — för att efterlikna en nästan färdig produktion, så att deltagarna endast behövde fokusera på att applicera reverbeffekten. Till detta ljud spelades ett bakgrundsspår upp (se Appendix A.6) i syftet att skapa en musikalisk kontext och efterlikna ett verkligt produktionsuppdrag. Deltagarna instruerades att skapa en reverbeffekt med Neoverb som de själva ansåg passade musikaliskt tillsammans med bakgrundsspåret. Båda spåren var 4 takter långa och loopades, hade tempot 80 BPM (taktslag per minut) och tonarten D-dur. Samma ljudmaterial användes i samtliga testförhållanden för att minimera påverkande faktorer på den beroende variabeln.

Testerna genomfördes i DAW:en Logic Pro[15], med hörlurar av modell Sennheiser Momentum 4[16] och på en MacBook Pro-dator, modellår 2023[17]. Gitarrljudet och bakgrundsspåret placerades på separata spår i projektet, vilket gjorde det möjligt för deltagarna att höra hur deras reverbinställning fungerade i relation till bakgrunden.

Deltagarna genomförde de fyra testförhållandena i en ordning som randomiserades mellan deltagarna. Under varje test hade deltagarna två minuter på sig att skapa en reverbeffekt, för att fånga deltagarnas initiala upplevelse. Vid varje nytt test återställdes Neoverb till sina grundinställningar. Deltagarna kunde inte se tiden utan fick besked när tiden var slut, men hade möjlighet att avsluta tidigare. Tidsbegränsningen infördes för att minska fokus på perfektion och istället fånga den initiala användarupplevelsen.

Efter varje test fick deltagarna fylla i User Experience Questionnaire (UEQ) på papper, baserat på sin upplevelse av det aktuella testförhållandet. Efter att samtliga test genomförts avslutades sessionen med en kort semistrukturerad intervju, där deltagarna fick reflektera över sina upplevelser och skillnader mellan de olika testen. Se Figur 2 nedan för en mer visuellt beskrivande förklaring för testet i sin helhet.




*Figur 2: Diagram för utformning av session.*

### 3.4 Analys

Analysen av resultaten från UEQ genomfördes med hjälp av ett modifierat Excel-verktyg som tillhandahålls av utvecklarna av UEQ. Skalorna är normaliserade till ett intervall mellan −3 och +3 vilket är i enlighet med UEQ:s standardmetodik och gör värdena mer intuitiva att tolka, då exempelvis ett negativt värde innebär en negativ upplevelse och ett värde nära 0 representerar en neutral upplevelse. Verktyget användes för att beräkna medelvärde och standardavvikelse.

Inför den statistiska analysen genomfördes Shapiro-Wilk-testet för att undersöka normalfördelning. Då nollhypotesen förkastades för flera kombinationer ($p < 0.05$) användes icke-parametriska metoder för all inferentiell analys (se Appendix A.4). Friedman-testet användes för att undersöka statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra testförhållandena, genomfört separat för var och en av de sex UEQ-skalorna ($\alpha = 0.05$). Parvisa jämförelser genomfördes med Wilcoxon *signed-rank* test med Bonferroni-korrigering, vilket gav en justerad signifikansnivå på 0.0083 ($\alpha = 0.05/6$). För att jämföra enskilda abstraktionsnivåer mot Neoverb i sin helhet genomfördes ytterligare ett Wilcoxon signed-rank test ($\alpha = 0.05$), där medelvärdet av de tre enskilda testförhållandena jämfördes mot det kombinerade testförhållandet.

[15] https://www.apple.com/logic-pro/
[16] https://eu.sennheiser-hearing.com/sv-se/products/momentum-4-wireless
[17] https://www.apple.com/se/macbook-pro/

De semistrukturerade intervjuerna spelades in med en iPhone 13 Pro och analyserades kvalitativt genom en tematisk sammanställning av återkommande mönster i deltagarnas svar. Den tematiska analysen genomfördes i tre steg.

1. Först lästes de transkriberade intervjuerna igenom och relevanta meningar och stycken markerades.
2. Därefter samlades dessa under övergripande teman som gavs beskrivande titlar.
3. Slutligen sammanfattades varje tema i löpande text baserat på vad citaten beskrev.

Intervjuerna användes som ett komplement till den kvantitativa analysen för att fånga upplevelser och resonemang som kan vara svårare att fånga genom enkätsvar.

# 4 RESULTAT

I detta kapitel presenteras resultaten från studien. Inledningsvis redovisas deltagarnas bakgrund, följt av resultaten från UEQ där skillnader mellan testförhållandena analyseras både statistiskt och deskriptivt. Sedan presenteras resultaten från den tematiska analysen av intervjuerna och avslutningsvis besvaras studiens forskningsfrågor.

## 4.1 Deltagare

Totalt deltog 24 personer i studien (6 kvinnor, 18 män). Genomsnittsåldern var 26 år (SD = 5,5), samtliga hade minst 3 års erfarenhet av musikproduktion (M = 8,5, SD = 4,3). Av deltagarna uppgav 11 personer att de arbetar aktivt som musikproducenter (professionellt), medan övriga har musikproduktion som ett fritidsintresse (icke-professionellt). Samtliga deltagare hade svenska som förstaspråk. Varje testsession tog cirka 30–40 minuter att genomföra.

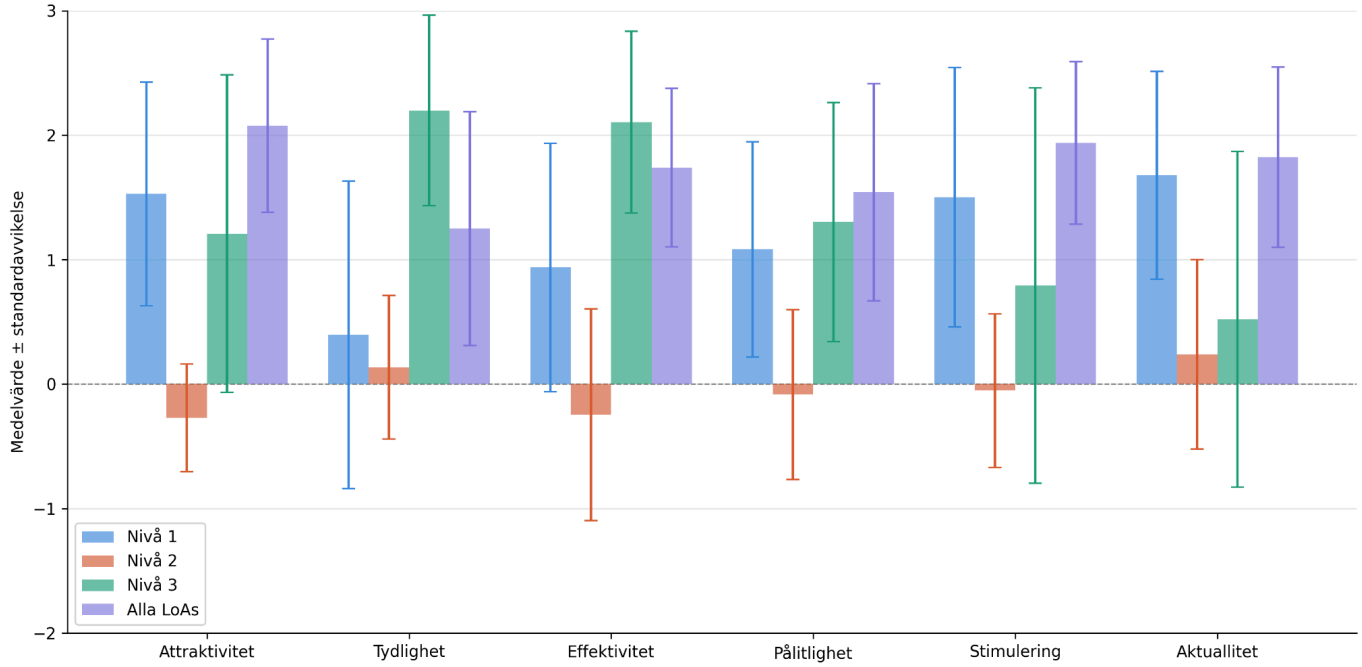
## 4.2 UEQ-resultat

I Kapitel 4.2.1 presenteras beskrivande statistik för samtliga fyra testförhållanden. För varje testförhållande redovisas medelvärde och standardavvikelse uppdelat på de sex UEQ-skalorna i ett diagram. Därefter redovisas resultaten från ett Friedman-test som undersöker om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader mellan testförhållandena, följt av parvisa jämförelser med Wilcoxon *signed-rank* test med Bonferroni-korrigering.

I Kapitel 4.2.2 redovisas en jämförelse mellan de enskilda abstraktionsnivåerna och Neoverb i sin helhet, med medelvärde och standardavvikelse i tabell och stapeldiagram. Detta följs av resultatet från ett Wilcoxon *signed-rank* test mellan de två förhållandena.

### *4.2.1 Skillnader mellan testen*

I Figur 3 presenteras medelvärde och standardavvikelse för varje testförhållande uppdelat på de sex UEQ-skalorna. Se Tabell 2 för mer utförlig beskrivning av varje LoA.




*Figur 3: Skillnader i medelvärde mellan testen.*

Som framgår av diagrammet tenderar Neoverb i sin helhet att erhålla de högsta medelvärdena i fyra av sex skalor, medan Nivå 2 genomgående erhåller de lägsta. Exempelvis uppvisar skalan Attraktivitet det högsta medelvärdet 2.01 för Alla abstraktionsnivåer och det lägsta −0.22 för Nivå 2. Att Nivå 2 har ett negativt värde indikerar att upplevelsen i genomsnitt låg under den neutrala punkten.

För att undersöka om skillnaderna mellan testförhållandena är statistiskt signifikanta genomfördes ett Friedman-test med $\alpha = 0.05$. Resultaten presenteras i Tabell 3.

| **Skala** | **$\chi^2$** | **p-värde** |
|---|---|---|
| Attraktivitet | 40.33 | $< 0.001^*$ |
| Tydlighet | 41.56 | $< 0.001^*$ |
| Effektivitet | 43.51 | $< 0.001^*$ |
| Pålitlighet | 30.28 | $< 0.001^*$ |
| Stimulering | 40.36 | $< 0.001^*$ |
| Aktualitet | 40.96 | $< 0.001^*$ |

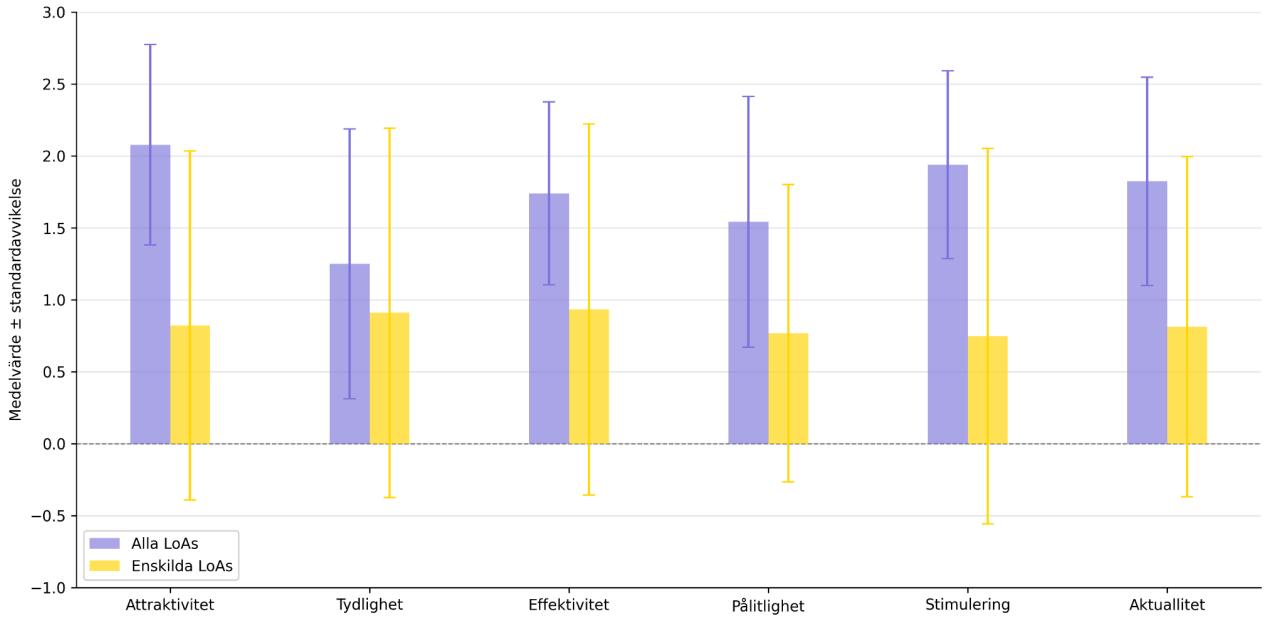
*Tabell 3: Resultat från Friedman-test.*

Friedman-testet visade signifikanta skillnader mellan testförhållandena för samtliga sex skalor ($p < 0.001$), vilket indikerar att abstraktionsnivån har en statistiskt signifikant inverkan på användarupplevelsen i alla skalor. De högsta $\chi^2$-värdena observerades för Effektivitet (43.51) och Aktualitet (40.96), vilket indikerar att skillnaderna mellan testförhållandena var särskilt uttalade för dessa skalor. Det lägsta $\chi^2$-värdet observerades för Pålitlighet (30.8), vilket tyder på att skillnaderna var något mindre utpräglade, om än fortfarande starkt signifikanta.

För att identifiera vilka specifika testförhållanden som skilde sig åt genomfördes parvisa jämförelser med Wilcoxon signed-rank test med Bonferroni-korrigering ($\alpha = 0{,}0083$). Fullständiga resultat presenteras i Appendix A.5. Av totalt 36 parvisa jämförelser var 24 statistiskt signifikanta efter korrigering, medan 12 inte påvisade någon signifikant skillnad. Notera dock att flera av de icke-signifikanta jämförelserna hade p-värden mellan 0,0083 och 0,05, vilket innebär att de skulle ha varit signifikanta utan Bonferroni-korrigering.

### *4.2.2 Skillnader mellan enskilda och alla nivåer*

I Figur 4 presenteras skillnaderna i medelvärde mellan enskilda abstraktionsnivåer och Neoverb i sin helhet för de sex UEQ-skalorna. För enskilda nivåer beräknades medelvärdet från de tre enskilda nivåerna 1, 2 och 3.




*Figur 4: Skillnader i medelvärde mellan alla LoA respektive enskilda LoA.*

Som framgår av diagrammet är medelvärdet högre för testet där deltagarna hade tillgång till alla abstraktionsnivåer i samtliga skalor. Den största skillnaden observeras i skalan Stimulering, där medelvärdena skiljer sig med 1.17.

För att undersöka om skillnaderna är statistiskt signifikanta genomfördes Wilcoxon *signed-rank* test med $\alpha = 0.05$. Detta val motiveras av att normalfördelning inte kunde antas för flera av skalorna, vilket redovisas i Appendix A.5. Resultaten från Wilcoxon presenteras i Tabell 4.

| Skala | W | p-värde |
|---|---|---|
| Attraktivitet | 0.0 | $< 0.001^{*}$ |
| Tydlighet | 75.5 | $0.033^{*}$ |
| Effektivitet | 10.5 | $< 0.001^{*}$ |
| Pålitlighet | 16.5 | $< 0.001^{*}$ |
| Stimulering | 2.0 | $< 0.001^{*}$ |
| Aktualitet | 0.0 | $< 0.001^{*}$ |

*Tabell 4: Resultat från Wilcoxon mellan enskilda LoA och alla LoA.*

Resultaten visar att samtliga skalor uppvisar statistiskt signifikanta skillnader mellan enskilda abstraktionsnivåer och Neoverb i sin helhet (alla abstraktionsnivåer). Detta innebär att tillgången till alla abstraktionsnivåer samtidigt ger en mätbart bättre användarupplevelse i samtliga sex skalor.

## 4.3 Intervjuer

Här presenteras resultaten från en tematisk analys av de semistrukturerade intervjuerna. Frågorna fokuserade på deltagarnas upplevelse av att arbeta med fasta abstraktionsnivåer jämfört med att ha tillgång till flera nivåer samtidigt. Svaren analyserades tematiskt och organiserades i fyra återkommande teman: upplevelsen av *Presets* och *Reverb Assistant*, arbetsflöde och nivåväxling, spänningen mellan kontroll och enkelhet, samt inställning till AI.

### *4.3.1 Presets och Reverb Assistant upplevs olika beroende på erfarenhetsnivå och arbetssätt*

Vid användning av enskilda nivåer så tyckte majoriteten av deltagarna mest om Nivå 1 (se Tabell 2), för dess funktionalitet och lättillgängliga åtkomst till alla parametrar. Många av deltagarna värderade känslan av kontroll över enskilda parametrar högt och uttryckte missnöje över att vara fast på en högre LoA. När det kom till jämförelsen mellan Nivå 2 och Nivå 3 så fanns det ingen enighet kring vilken som var bäst. De deltagare som uppskattade Nivå 3 mer ansåg nivån som en naturlig komponent inom VST-struktur och arbetsflödet. Vidare argumenterade flera av deltagarna för hur Nivå 3 kan på ett snabbt och effektivt sätt både lära ut VST:ns funktionalitet till nya användare samt även fungera som ett bra showcase för VST:ns kapabilitet, bredd och funktionalitet. Deltagare 1 beskrev det som nedan:

> Alltså det var intressant att vi började med [Nivå 3], för att då får man alltid lite så här: "Vad är pluggen kapabel till?". Och speciellt om man börjar gå in i typ *Experimental*-mapparna och bara lyssna lite snabbt på dem, för då kan man veta lite så här: "Vart är gränserna för den här lådan vi jobbar i?".
>
> (Deltagare 1, 26, professionell musikproducent)

Som framkommer ur citatet fick deltagaren börja med att bara använda Nivå 3, och tyckte att det gav en bra grundförståelse för vad personen kan åstadkomma med VST:n. Speciellt att använda preset-mappen "*Experimental*", vars *presets* har mer extrema karaktärer jämfört med *presets* i andra mappar.

Trots att många deltagare uppskattade att arbeta i Nivå 3 diskuterade de huruvida professionella producenter faktiskt använder *presets*. De ansåg att det framförallt är ett verktyg för nybörjare eller producenter som inte är så kräsna med ljudet. Deltagare 2 beskrev hur presets används på följande sätt:

> Antingen så måste man lära sig hur [VST:n] fungerar på djupet och kunna använda den på det sättet, men om man inte kan det och det tar lite längre tid för att förstå, då kan det vara bra att använda *presets* för att få höra exemplen på hur det låter. Sedan så kan man gå in i panelen och säga: "Aha, okej, de här inställningarna ändrar det här och det här ungefär." [...] Eller om du är nybörjare och kanske inte hör de här små ändringarna och sånt, det är ju sånt man måste träna upp liksom. Så i början tycker man att allting låter bra om du bara skjuter upp reverb, då spelar det ingen roll vad ljudet är för någonting. [...] Det är ju liksom en process. Så beroende på erfarenhet tror jag man vill göra mer oavsett.
>
> (Deltagare 2, 25, professionell musikproducent)

Deltagaren menar att Nivå 3 kan vara ett bra verktyg för att lära sig en VST, men att den i längden inte används av professionella producenter. Nybörjare som inte hör subtila parameterskillnader kan dock fortsätta använda *presets*, eftersom de framförallt behöver veta om en effekt är applicerad eller inte.

De deltagare som tyckte mer om Nivå 2 uppskattade möjligheten till egen kontroll. Vissa poängterade möjligheten att kunna ändra på ett fåtal parametrar som ändå kunde ge stora skillnader i resultat, och hur det kändes mer engagerande än att bläddra runt bland *presets*. En deltagare liknade Nivå 2 med "ett mer intuitivt *preset*-bibliotek", och uppskattade möjligheten att själv ändra parametrar och få direkt återkoppling utan att behöva tyda och tolka de olika namnen på *presets*. Nedan följer Deltagare 3:s svar på frågan om hen föredrog Nivå 2 eller Nivå 3:

> Ja, men då hade jag ändå sagt [Nivå 2], *I guess*. För om jag bara får använda *presets*, då kan jag inte ändra på någonting förutom liksom det som redan är förutbestämt, medan på *Reverb Assistant*, då kan jag ändå välja hur stort, hur *dramatic* det ska vara, om det ska vara *bright or dark* och sånt. Så jag har ju lite parametrar men det är väldigt "*dumbed down*".
>
> (Deltagare 3, 26, hobbyist)

Deltagaren nämner flera av de semantiskt abstrakta parametrarna som finns tillgängliga i Nivå 2, och hur även om antalet tillgängliga parametrar var låg så kunde ändå en stor variation på resultatet uppnås. Hen menar även att tack vare dessa parametrars tillgänglighet så uppfattades kontrollen som högre än Nivå 3, eftersom hen själv fick styra de enskilda parametrarna istället för att någon annan hade förutbestämt dem.

### *4.3.2 Ett naturligt arbetsflöde rör sig från högre till lägre abstraktionsnivå, men kräver tydlig integration mellan nivåerna*

Flera av deltagarna beskrev att deras arbetsflöde normalt sätt är att börja på Nivå 3 för att sedan finjustera parametrarna på en lägre nivå. De upplever ofta presets som ett sätt att få inspiration och idéer till deras musikskapande, som sedan kan finjusteras genom att gå ner till en lägre LoA för att ljudet ska närmare matcha den artistiska visionen samt låta bättre med resten av låten. Deltagare 4 betonade tid som en avgörande faktor i valet av startnivå. Enligt deltagaren kan ett arbetsflöde från hög till låg LoA både ge kreativt ägandeskap och vara tidseffektivt:

> Jag väljer utifrån den [*preset*] jag tycker ger mig en bra startpunkt snabbast. Och i mitt fall brukar det ofta vara att hitta något *preset* som känns nice. Och då får man hoppas att namnen är hyfsat beskrivande. Och så bara klickar man runt lite. Men jag gillar heller inte att klicka där för länge utan det är bara så här att komma *decently* nära dit den känslan jag vill. Och sen gå och pilla på individuella parametrar.
>
> (Deltagare 4, 23, hobbyist)

Deltagaren betonar vikten att inte fastna för länge på en högre LoA, utan att i den nivån snabbt hitta någonting som närmar sig den kreativa visionen, och sedan dyka in i den lägre abstraktionsnivån för ökad kontroll över parametrar.

Trots att ett arbetsflöde från högre till lägre nivå ofta förekommer var det bara någon enstaka deltagare som såg fördelar med att gå från en lägre nivå till en högre. Hen ansåg att om man kör fast i detaljer kan det vara en bra idé att ta ett steg tillbaka och börja om. Motargumentet var att om man känner sig bekväm i den lägsta abstraktionsnivån finns det ingen poäng med att gå till en högre LoA. Deltagare 5 beskrev det på följande sätt:

> Men jag kände att om man börjar på den avancerade [Nivå 1] och man själv förstår den delen så känns det konstigt att... Det känns som att ta ett steg tillbaka och sen gå in på de mer enklare nivåerna.
>
> (Deltagare 5, 26, hobbyist)

Deltagaren ansåg att det inte finns ett behov att gå till en högre LoA om det redan finns en förståelse för VST:n och att man är på en lägre LoA.

En kritik mot Neoverb som nämndes var att interaktionen mellan de olika nivåerna var inte alltid så självklar. Det går inte att arbeta med både Nivå 2 och 3 utan att nollställa parametrarna, vilket gör det omöjligt att jobba mellan fler än två abstraktionsnivåer. Deltagare 6 förklarade hur detta blev problematiskt:

> Dåligt var att det kändes som att *Reverb Assistant* och *presetsen* går om varandra. Jag känner en "antingen eller"-grej, jag behöver inte ha båda. Båda de i kombination med att kunna *tweaka* dem själv på alla de här olika valen, det känns som en bra synergi på något sätt.
>
> (Deltagare 6, 22, hobbyist)

Hen beskriver att de båda nivåerna har svårt att samexistera i samma arbetsflöde, men att tillgången till åtminstone en av dem är mycket positiv. Flera deltagare tog upp detta, och vissa beskrev att det kan vara bra att båda finns tillgängliga, trots att de inte fungerar tillsammans. Deltagare 7 beskrev detta på följande sätt:

> Det känns som att det är designat för att man ska utgå från antingen *Assistant* [Nivå 2] eller *Presets* [Nivå 3] och kanske *tweaka* lite själv efter. Men då känns det också som att det kanske egentligen inte behövs, att det finns en *assistant* eller *presets*. Fast det kanske också finns en poäng att båda finns för att det finns olika, folk gillar att använda det arbetssättet olika.
>
> (Deltagare 7, 25, hobbyist)

Enligt deltagaren kan det finnas en poäng med att båda nivåerna är tillgängliga, eftersom olika producenter har olika preferenser och därmed olika arbetsflöden.

#### *4.3.3 Färre parametrar ger snabbare resultat men på bekostnad av kontroll och detaljmöjligheter*

Några deltagare beskrev en känsla av att bli överväldigade när många parametrar var synliga samtidigt på en låg nivå. En majoritet var positiva till designvalet i Nivå 1 att dölja *Advanced Panel* när användaren först öppnar Neoverb, eftersom det minskar den kognitiva belastningen utan att begränsa användarens kontroll. Deltagarna kopplade detta resonemang till Neoverb när alla abstraktionsnivåer var tillgängliga, men också till andra plugins generellt. Deltagare 8 beskrev det såhär:

> Jag tror att det är en jättebra grej [att dölja *Advanced Panel*] för typ så här, nya producenter. När man *loadar* upp en plugin och det är bara massa *knobs* överallt och man kan inte de termerna 100%. Det kan vara väldigt *overwhelming*.
>
> (Deltagare 8, 24, hobbyist)

Deltagaren menar att det är viktigt att minska den kognitiva belastningen för oerfarna användare, så att de inte upplever verktyget som för svåranvänt och ger upp.

När deltagarna var på den lägsta abstraktionsnivån beskrev vissa förlust av kontroll när alla parametrar inte var tillgängliga samtidigt. Framförallt gällde detta att när *Advanced Panel* fälldes ut försvann tillgången till *Blend Pad*, vilket innebar att volymförhållandet mellan reverbalgoritmerna inte längre kunde ändras. Deltagare 1 beskrev det på följande sätt:

> Den enda jag saknade var att... När man öppnade [*Advanced Panel*] så kunde man inte... Ändra balansen mellan de [olika reverbalgoritmerna]. [...] Det [*Advanced Panel*] dolde när man öppnade den störde mig mer än det den dolde när man stängde den.
>
> (Deltagare 1, 26, professionell musikproducent)

Deltagaren beskriver hur hen saknade kontroll när hen inte fick se *Blend Pad* och *Advanced Panel* samtidigt, samt att det var mer frustrerande när *Blend Pad* inte fanns tillgänglig än när hen inte hade tillgång till *Advanced Panel*. Trots att vissa upplevde uppdelningen som begränsande lyfte andra fram flera fördelar med ett uppdelat gränssnitt. De deltagare som var positiva till en sådan uppdelning betonade att de upplevde att de snabbare nådde ett resultat och blev nöjda med ljudet. Deltagare 7 resonerade kring upplevd kontroll i relation till antal tillgängliga parametrar:

> Så det är väl den huvudsakliga skillnaden, att när du blir *constrained* så kanske du tvingas vara lite mer kreativ och öppensinnad och se: “Vad händer om jag gör så här, vad händer om jag gör det här?”, liksom. Du *pushar the limits* mer, kan man säga på varje aspekt. [...] När du kan växla med nivåer har du såklart mer kontroll. Det skulle jag definitivt säga. Men det är inte nödvändigtvis att det betyder att det blir ett bättre resultat, det blir kanske det man kan säga.
>
> (Deltagare 7, 25, hobbyist)

Deltagaren beskriver det som att den faktiska kontrollen blir mer när fler parametrar finns tillgängliga, men att det uppfattade resultatet inte beror på tillgången. Hen påstår även att begränsningar i gränssnitt kan leda till fördelar för användaren, så som att det kan avla kreativa tankesätt som kanske inte kommer lika naturligt i mer öppna gränssnitt.

Som en lösning på spänningen mellan fler och färre parametrar, samt på det faktum att producenter har olika personliga preferenser, föreslog deltagarna att det bör finnas flera alternativ. Deltagare 9 beskrev det på följande sätt:

> Så det är bra om pluggar har en typ av sida som är ganska enkel och liksom lätt att förstå sig på och lätt att lära sig, men sen för att liksom göra alla reverbnördar nöjda kanske man måste ha det här djupet och liksom komplexiteten också. Så det handlar väl om att *presets* är bra. Men jag tror också att man hade kunnat typ… kanske en *simple* och *advanced* mode, eller liksom en selektor där man kan välja hur *interfacet* ska se ut, eller välja bort avancerade funktioner.
>
> (Deltagare 9, 23, hobbyist)

Att VST:er kan erbjuda olika personanpassade vyer beroende på preferens ansåg deltagare 9 vara en bra lösning på problemet. Då skulle gränssnittet kunna anpassas efter preferenser och hur bra man kan VST:n, men även för att hitta nya tillvägagångssätt som deltagare 7 beskrev det i citatet ovan. För att detta ska vara möjligt måste det vara tydligt att det finns olika lägen och hur man växlar mellan dem, något som flera deltagare tog upp som en kritik mot andra plugins.

Några deltagare uttryckte önskemål om hur semantiskt abstrakta parametrar bör namnges i VST:er. Tre deltagare upplevde att abstrakta och mer "kreativa" titlar på presets och parametrar gav en minskad upplevd kontroll, samt att namnvalen kunde påverka deras beslutsfattande. Deltagare 4 gav beröm till namngivningen av flera *presets* i Neoverb:

> Alltså jag tycker framförallt ett... ja, men ett bra *preset*-bibliotek. Jag tycker framförallt beskrivande namn. Och det tycker jag kan vara väldigt varierande i många pluggar liksom. Det fanns något [*preset*] i den här pluggen som hette typ *Airy Guitar + Hall*. Och det är väldigt bra beskrivande för då vet man vilken känsla man kommer få. Så framförallt det. [...] Men framförallt *preset*-bibliotek med beskrivande namn, snarare än att namnen ska låta coola. För det känns som att det ofta är det. Att så här, det ska vara något riktigt coolt namn. Ja, det är viktigt att det är beskrivande, [VST-företagen] försöker vara lite *quirky*.
>
> (Deltagare 4, 23, hobbyist)

Deltagaren önskar tydliga och beskrivande namn på presets och andra semantiskt abstrakta parametrar, eftersom mer kreativa och konstnärliga namn blir för vaga. Namnen ska fungera som tydliga förklaringar så att användarna själva kan göra kreativa val, snarare än att namnen i sig ska vara kreativa.

### *4.3.4 AI upplevs som en blackbox men välkomnas som hjälpmedel för rutinuppgifter och idégenerering*

Många deltagare berättade att de hade en skeptisk inställning till Nivå 2 på grund av att de allmänt är skeptiska till funktioner som använder AI. De förtydligade att skepsisen inte gällde abstraktionsnivåns funktionalitet i sig, utan AI:s roll i skapande och kreativitet. Deltagare 10 (44 år, professionell musikproducent) beskrev exempelvis AI-integrationen som "själadödande" och menade att många verksamma producenter delar denna inställning. Vidare upplevdes Nivå 2 ge en lägre kontroll, inte bara för att de semantiskt abstrakta parametrarna styr flera underliggande parametrar samtidigt, utan även för att AI-algoritmen som sätter EQ-kurvorna gör en egen bedömning utan insyn för användaren. Deltagarna kände att det inte fanns något sätt att veta varför AI-algoritmen gjorde som den gjorde, och att det inte heller kändes som ett givande tillägg i Neoverb. Exempel på detta ges av Deltagare 7:

> När du bara får jobba i [*Reverb Assistant*], då känns den väldigt *limited*, det känns ganska förvirrande, ganska... Ja... På något sätt ganska otydlig och ganska liksom svår att verkligen greppa vad det exakt den gör.
>
> (Deltagare 7, 25, hobbyist)

Men trots att många deltagare var skeptiskt inställda till AI fanns det många andra som såg positiva möjligheter. De menade att AI kan integreras på ett hjälpfullt sätt utan att underminera kreativitet eller kontroll. Ett av dessa är att hjälpa producenter med uppgifter som anses “tråkigare och mindre kreativa” och därför kan automatiseras till en viss gräns. Ett annat förslag var att använda AI för att generera nya idéer, likt hur *presets* kan användas, fast skräddarsydda till användarens tankar och ljudbild. Ett sista förslag var att integrera en AI-agent som producenter kan be om hjälp vid behov. Deltagare 3 utvecklade idén så här:

> *Honestly*, att det är integrerat till DAW. Så om man har en fråga bara: “*Why is this happening? Why is my bus changing?*”. Jag hade själv ett problem i Logic som jag var sådär: “Varför ändras min bus *out of nowhere*? Vad har jag gjort? Vad har jag råkat trycka på?”. Att då kan man säga: “Jag vill inte ha det här?” Och att den bara: “Ja, du gjorde det här. Du råkade trycka på den här knappen så det här var på.”. Och jag bara: “Ja, just det”. Det hade typ uppskattats. För det känns som att ibland kan man bara säga: “Vad fan la jag här?”. Eller liksom att man tappar bort sig om det är för många plugins eller *tracks* eller någonting.
>
> (Deltagare 3, 26, hobbyist)

Deltagaren tar inspiration från programmering, där AI-assistenter som GitHub Copilot redan är integrerade i utvecklingsmiljöer och hjälper användaren genom att föreslå och skriva kod. Deltagaren syftar främst på en integration inom DAW:ar, vilka är betydligt större och mer komplexa system än individuella VST:er.

### 4.4 Sammanfattning av resultat

Här presenteras en sammanfattning av resultaten i förhållande till studiens fyra frågeställningar (FF1–FF4), formulerade i Kapitel 1.2.

Resultaten visar att abstraktionsnivåer har en signifikant påverkan på användarupplevelsen. Friedman-testet visade signifikanta skillnader mellan testförhållandena i samtliga sex UEQ-skalor ($p < 0.001$), och i Figur 3 framgår en tydlig spridning mellan medelvärdena för de olika testförhållandena.

**FF1: Hur påverkar abstraktionsnivåer användarupplevelsen.** Resultaten visar att LoA har en signifikant påverkan på användarupplevelsen, men att olika nivåer stödjer olika aspekter av upplevelsen. Nivå 3 framstod som starkast i pragmatiska kvaliteter som Tydlighet och Effektivitet, medan tillgången till alla LoA tillsammans gav den mest helhetspositiva upplevelsen i fyra av sex skalor. Nivå 2 presterade sämst i samtliga skalor, med negativa värden i fyra av dem (se Figur 3). Intervjuerna pekar på att Nivå 2:s låga resultat dels beror på de semantiskt abstrakta parametrarna, dels på en generell skepticism mot AI. Sammantaget tyder resultaten på att abstraktionsnivå inte i sig avgör användarupplevelsens kvalitet — det är snarare hur väl nivån matchar användarens mentala modell och behov av kontroll som är avgörande.

**FF2: Skillnaden mellan enskilda abstraktionsnivåer och tillgång till alla nivåer.** Resultaten visar att användarupplevelsen skiljer sig signifikant åt mellan dessa två förhållanden. Testet med alla LoA tillgängliga samtidigt presterade bättre i samtliga sex UEQ-skalor jämfört med medelvärdet av de enskilda testerna, och skillnaden var statistiskt signifikant i alla skalor (se Figur 4). Den största skillnaden observerades i skalan Stimulering. Detta stöds av intervjuerna, där deltagarna beskrev att tillgången till flera nivåer gav ett kreativt ägandeskap och ökad upplevd kontroll.

**FF3: Hur erfarna musikproducenter upplever möjligheten att växla mellan nivåer.** Intervjuerna visar att deltagarna upplever växlingsmöjligheten som värdefull, men under förutsättning att integrationen mellan nivåerna är sömlös. Ett återkommande arbetsflöde beskrevs där användaren börjar på en högre nivå för snabb inspiration och orientering, för att sedan förflytta sig till en lägre nivå för finjustering. När integrationen mellan nivåerna upplevdes som otydlig eller bristfällig blev detta istället ett hinder, och nivåer valdes bort.

**FF4: Erfarna musikproducenters inställning till AI-funktioner.** Majoriteten av deltagarna var skeptiskt inställda till AI-funktioner inom VST:er. Flera menade att AI-algoritmer kan upplevas som en *blackbox* där användaren inte får insyn i varför algoritmen fattar sina beslut, vilket negativt påverkar den upplevda kontrollen. Samtidigt fanns det deltagare som såg möjligheter med AI, under förutsättning att det integreras på ett sätt som inte begränsar kreativiteten — exempelvis genom funktioner som automatiserar rutinuppgifter eller fungerar som ett prompt-baserat hjälpmedel.

## 5 DISKUSSION

### 5.1 Resultattolkning

Detta kapitel tolkar studiens resultat och diskuterar dess implikationer. Inledningsvis diskuteras varför Nivå 2 presterade så svagt och varför testet med alla LoA tillgängliga gav den bästa upplevelsen. Därefter analyseras Nivå 3:s starka resultat i pragmatiska skalor, spänningen mellan kontroll och enkelhet, samt deltagarnas inställning till AI inom musikproduktion.

#### *5.1.1 Dåligt resultat för Nivå 2 (Reverb Assistant) i UEQ*

Nivå 2 presterade sämst i alla sex UEQ-skalor med tydlig marginal till de andra nivåerna (se Figur 3). Intervjuerna pekar på flera möjliga förklaringar. Inledningsvis blir det tydligt hur laddat ämnet AI är inom musikproduktion. Flera deltagare kände att inkluderingen av en tjänst baserad på AI gav en viss negativ känsla och därmed försämrad

upplevelse över Nivå 2 som helhet. Eftersom intervjuerna stödjer två sidor av Nivå 2 — semantiskt abstrakta parametrar och en AI-funktion — kan vi inte uttala oss om vilken av dem, eller i vilken utsträckning vardera, som påverkar resultatet negativt. Se Kapitel 5.5 för förslag på hur en egenbyggd prototyp av en VST hade kunnat ta bort AI-aspekten.

Vidare kritik gällande känslan av tappad kontroll inom Nivå 2 gjordes tydligt under intervjuerna. AI-aspekten är ett tydligt exempel — användaren får aldrig veta hur AI:ns beslutsfattandeprocess ser ut, då det aldrig framkommer inom Neoverb. Men denna kritik av tappad kontroll innefattar även de semantiskt abstrakta parametrarna och hur de korrelerar med de flertal mindre parametrar som kontrolleras samtidigt. Utifrån deltagarnas intervjuer ter sig språket hos dessa parametrar vara för vaga och subjektiva i deras beskrivningar, medan parametrar på en lägre LoA antingen utgår från väletablerade begrepp inom musikproduktion, eller prioriterar tydlighet och rakhet namnet. Det är tydligt att erfarna producenter värdesätter kontroll inom VST:er högt.

Teorin om LoA beskriver hur användarens upplevelse av kontroll är nära kopplad till vilken representationsnivå som är tillgänglig och hur väl den matchar användarens mentala modell av uppgiften [3]. När parametrarna på en högre LoA är semantiskt vaga eller svåra att koppla till ett konkret ljudligt utfall, uppstår en diskrepans mellan användarens förväntade och faktiska kontroll. Detta kan förklara varför Nivå 2 upplevdes som svår att greppa — inte nödvändigtvis för att funktionaliteten var bristfällig, utan för att representationen inte matchade de erfarna producenternas mentala modell av hur reverbparametrar bör beskrivas och styras.

Norman [11] betonar vikten av att systemets representation passar användarens naturliga sätt att hantera uppgiften. För erfarna musikproducenter innebär detta ett språk och en struktur som utgår från etablerade begrepp inom ljudproduktion. Nivåerna 1 och 3 utgår från mer etablerade strukturer och namn, men när Nivå 2 istället erbjuder parametrar med subjektiva och mindre raka beskrivningar bryts denna koppling, vilket bidrar till en lägre upplevd kontroll och därmed en sämre användarupplevelse genomgående. Detta öppnar för en framtida studie med mindre erfarna musikproducenter, som inte nödvändigtvis är lika bekanta med fackspråket (se vidare diskussion i Kapitel 5.5).

Denna tolkning stärks ytterligare av UEQ:s teoretiska uppdelning i pragmatiska och hedoniska kvaliteter [15]. De pragmatiska skalorna — Tydlighet, Effektivitet och Pålitlighet — mäter hur väl användaren upplever kontroll och måluppfyllelse. Att Nivå 2 genomgående presterade sämst i dessa skalor är därmed inte förvånande (med undantag för Tydlighet där skillnaden mot Nivå 1 inte var statistiskt signifikant), då AI-algoritmen och de semantiskt abstrakta parametrarna direkt motverkar användarens möjlighet att förstå systemets beteende och förutsäga dess utfall. En användare som inte vet varför systemet gör som det gör upplever en minskad kontroll och pålitlighet hos systemet.

### *5.1.2 Tillgång till alla LoA gav bäst resultat*

Resultaten i Tabell 4 visar ett tydligt mönster: tillgången till alla abstraktionsnivåer samtidigt gav genomgående bättre användarupplevelse än samtliga enskilda nivåer, och skillnaden var statistiskt signifikant i samtliga sex UEQ-skalor.

Enligt teorin påverkar representationsnivån hur användaren bearbetar information och upplever kontroll [3]. En förklaring är att användaren fick möjlighet att själv välja på vilken abstraktionsnivå hen ville arbeta, i linje med Normans princip om att gränssnittet bör passa användarens naturliga sätt att hantera uppgiften [11]. När användaren är låst till en enskild nivå tvingas hen anpassa sig till gränssnittets logik snarare än sin egen arbetsprocess, vilket kan förklara de lägre medelvärdena för de enskilda nivåerna.

Detta stöds av intervjuerna, där många deltagare beskrev ett naturligt arbetsflöde som börjar på en högre LoA för orientering och inspiration, för att sedan förflytta sig till en lägre nivå för finjustering av enskilda parametrar. Möjligheten att följa detta arbetsflöde utan hinder upplevdes som intuitivt och effektivt. När nivåerna var låsta bröts detta flöde, vilket sannolikt bidrog till de lägre medelvärdena i skalorna Effektivitet och Stimulering för de enskilda testerna.

En ytterligare förklaring är att alla LoA tillgodoser olika typer av användare och användningssituationer inom samma gränssnitt. En erfaren producent med tydlig artistisk vision kan gå direkt till Nivå 1, medan samma producent i ett mer utforskande skede kan använda en högre nivå som idégenerator. Denna flexibilitet är per definition omöjlig när endast en nivå är tillgänglig, vilket gör att testet med alla nivåer skapar ett mervärde utöver summan av de enskilda nivåerna.

### *5.1.3 Nivå 3 (Presets) presterade starkt i Tydlighet och Effektivitet*

Som framgår av Figur 3 samt stärks av de parvisa jämförelserna (se Appendix A.5) presterade Nivå 3 signifikant bättre än övriga testförhållanden enligt skalan Tydlighet, och presterade jämförbart med alla LoA i skalan Effektivitet. Detta är ett intressant fynd eftersom det antyder att en begränsad men välstrukturerad nivå i vissa avseenden kan överträffa tillgången till ett fullständigt gränssnitt. Resultaten pekar mot två förklaringar: en orienterande funktion och beskrivande namngivning.

Deltagarna beskrev hur *preset*-biblioteket snabbt ger en överblick över VST:ns kapabilitet och möjliga ljudbilder, vilket gör att användaren snabbt kan komma igång utan att behöva förstå underliggande parametrar. Detta är särskilt värdefullt under tidspress, vilket är en realitet i professionell musikproduktion. Denna orienterande funktion saknas på de andra nivåerna, där användaren antingen möts av ett stort antal parametrar eller en AI-algoritm vars beslutsprocess inte är transparent.

Som beskrivs i 4.3.3 upplever deltagarna att beskrivande *preset*-namn ger en snabb och tydlig orientering, vilket minskar den kognitiva belastningen i beslutsfattandet. På lägre abstraktionsnivåer kräver varje parameter en egen förståelse, medan ett *preset* med tydliga namn kommunicerar ett helt ljudligt utfall i ett enda begrepp. Detta stöds av teorin om LoA, där representationsnivån påverkar hur effektivt användaren kan bearbeta information och fatta beslut [3].

Att Nivå 3 presterade starkast just i Tydlighet och Effektivitet kan också förstås utifrån UEQ:s uppdelning i pragmatiska och hedoniska kvaliteter [15]. Tydlighet och Effektivitet tillhör de pragmatiska dimensionerna, som relaterar till hur väl användaren kan uppnå sina mål och uppleva kontroll. Nivå 3 erbjuder en tydlig struktur där varje val kommunicerar ett förväntat utfall, vilket direkt stödjer dessa pragmatiska kvaliteter. Det är därmed logiskt att Nivå 3 presterar starkast i just dessa skalor, medan de hedoniska skalorna Stimulering och Aktualitet — som fångar hur inspirerande och engagerande systemet upplevs — i högre grad gynnas av tillgången till alla nivåer och den frihet det medför.

En annan sak värd att nämna är att presets är ett välbekant koncept inom VST-världen som funnits i årtionden [18]. Till skillnad från Nivå 2, som representerar ett relativt nytt sätt att interagera med en VST, har erfarna producenter redan en etablerad mental modell för hur presets fungerar och används. Detta sänker tröskeln för användning och bidrar sannolikt till de högre medelvärdena i Tydlighet och Effektivitet.

### *5.1.4 Spänning mellan kontroll och enkelhet*

En central svårighet i utformningen av VST:er är balansen mellan att ge användaren full kontroll över alla parametrar och att begränsa tillgången till mer abstrakta och övergripande parametrar. Under intervjuerna diskuterade flera deltagare hur erfarna musikproducenter ofta tar för givet att lägre abstraktionsnivåer är att föredra för maximal kontroll. Tillgång till alla parametrar samtidigt kan dock skapa det som inom psykologin beskrivs som *the Paradox of Choice* — där ett överflöd av valmöjligheter minskar snarare än ökar den upplevda friheten [19]. Inom kontexten av att justera parametrar i en VST kan ett överflöd av tillgängliga parametrar leda till en lägre upplevd tillfredsställelse med slutresultatet. Detta stärktes i flera av intervjuerna, där deltagare beskrev att de kunde känna sig mer nöjda på kortare tid när enbart högre abstraktionsnivåer var tillgängliga.

Samtidigt upplevde andra deltagare det omvända — att färre parametrar gav en känsla av begränsning och frustration. Detta illustrerar att spänningen mellan kontroll och enkelhet inte har ett universellt svar, utan är djupt

personlig och beroende av användarens erfarenhet, arbetssätt och det specifika kreativa målet i stunden. Som Deltagare 7 beskrev det i Kapitel 4.3.3, betyder mer kontroll inte nödvändigtvis ett bättre resultat, men begränsningar kan å andra sidan tvinga fram ett mer kreativt och utforskande förhållningssätt.

En möjlig lösning på denna spänning är personanpassade vyer, det vill säga att gränssnittet erbjuder olika lägen beroende på användarens preferens och erfarenhetsnivå. Detta föreslogs av flera deltagare i intervjuerna och skulle i teorin kunna tillgodose både den erfarna producenten som söker full kontroll och den mindre erfarna användaren som behöver en lägre kognitiv ingångspunkt. För att en sådan lösning ska fungera i praktiken betonade deltagarna att det måste vara tydligt att olika lägen existerar och hur man navigerar mellan dem — annars riskerar funktionen att förbli oupptäckt. De konkreta designimplikationerna av detta diskuteras vidare i Kapitel 5.4.

#### *5.1.5 Inställning till AI inom musikproduktion*

Resultaten från intervjuerna i Kapitel 4.3.4 visar att majoriteten av deltagarna var skeptiskt inställda till AI-funktioner inom VST:er, vilket direkt påverkade deras upplevelse av Nivå 2. Som diskuteras i 5.1.1 är denna skepticism nära kopplad till upplevelsen av AI som en *blackbox* — något som motverkar den kontroll och transparens som erfarna producenter värdesätter högt.

Det är dock värt att notera att skepticismen inte var universell. Flera deltagare såg möjligheter med AI under förutsättning att det integreras på ett sätt som stödjer snarare än ersätter användarens kreativa process. Detta antyder att problemet inte primärt ligger i AI som teknologi, utan i hur den presenteras och kommuniceras i gränssnittet. En AI-funktion som tydligt förklarar sina beslut och ger användaren möjlighet att förstå och justera resultatet hade sannolikt upplevts mer positivt än Nivå 2:s nuvarande implementering.

### 5.2 Relatering till tidigare forskning

I Kapitel 2.2 presenteras två andra studier kopplade till teorin om LoA — en om email [4] och en om visualisering i programmeringsmiljöer [12]. I detta kapitel undersöker vi likheter och skillnader mellan deras och våra resultat.

#### *5.2.1 The Case of e-Mail: E-poststudien av Te'eni och Sani-Kuperberg*

I Te'enis och Sani-Kuperbergs studie om e-mail så resulterade högre abstraktionsnivåer i en mer positiv upplevelse över alla tre skalor, se Figur 1 i Kapitel 2.2. Intressant nog så visades dock inte stor skillnad mellan de två högre nivåerna, vilket kontrasterar med denna studies resultat om Nivå 2 mot 3. Medan de högsta nivåerna även presterade bäst i alla skalor i källan så gav denna studie annorlunda resultat — Nivå 2 presterade sämst i alla sex skalor, och Nivå 3 hade lägre medelvärde än Nivå 1 i tre av sex skalor, om än endast signifikant i skalan Aktualitet.

Flera likheter mellan studiernas resultat och diskussioner kan dock hittas. Te'eni och Sani-Kuperberg diskuterar vikten av att enkelt kunna förflytta sig mellan olika abstraktionsnivåer inom ett system för god användbarhet, något denna studie bekräftar, då flera deltagare uttryckte kritik om otydlig eller omöjlig växling (som mellan Nivå 2 och 3). Vidare betonar källan vikten av att olika abstraktionsnivåer kräver olika former av återkoppling. Detta speglas i deltagarnas kritik mot AI-funktionaliteten inom Nivå 2, där flera upplevde att systemets beslut blev svåra att förstå eftersom det inte kommunicerades tydligt varför algoritmen gjorde som den gjorde. En sista intressant idé som tas upp i källan handlar om möjligheten att skapa system som automatiskt anpassar abstraktionsnivån efter användarens behov, vilket går att koppla till Kapitel 4.3.3, specifikt förslaget Deltagare 9 gav om personanpassade vyer inom VST:er.

#### *5.2.2 Multi-Level Visualization of Program Execution*

Likt resultaten från CrossCode-studien [12] var den vanligaste strategin hos deltagare som utnyttjade möjligheten till nivåväxling "*top-down*", det vill säga att gå från en högre LoA till en lägre, men sällan åt andra hållet. I

CrossCode-studien antog författarna att detta berodde på avsaknaden av tydliga indikatorer för hur nivåväxling skulle genomföras. I vårt fall tror vi att förklaringen snarare ligger i de strukturella begränsningarna inom Neoverb — att förändringar på en högre LoA skriver över arbete på en lägre nivå, samt att deltagarna upplevde det som onaturligt att gå från en lägre till en högre nivå när man redan behärskar den lägre. Detta faller i linje med CrossCode-studiens observation om att plötsliga förändringar i abstraktionsrepresentation gjorde det svårt att bevara kontext, vilket även speglas i hur deltagarna i Kapitel 4.3.2 beskrev Neoverbs olika nivåer som osammanhängande.

Trots att studierna berör två skilda domäner — musikproduktion och programmeringsmiljöer — pekar likheterna i resultaten på att teorin om LoA och dess effekter på arbetsflöde, kontextbevarande och upplevd kontroll kan generaliseras mellan fält. Detta stärker relevansen av LoA som designprincip inom interaktionsdesign i stort.

## 5.3 Metodkritik

### *5.3.1 Kritik*

Deltagargruppen hade en genomsnittlig ålder på 26 år, varav 22 av 24 deltagare befann sig i åldersspannet 21–29 år. Detta anser vi inte representerar hela populationen av musikproducenter, och ger en begränsad representation för den äldre gruppen. Målgruppen var dock ämnad att bestå av erfarna musikproducenter oberoende av ålder, inte ett representativt tvärsnitt. Eftersom representationen av äldre producenter är begränsad bör beaktas vid generalisering av resultaten.

Deltagargruppen bestod till majoritet av män — 18 av 24 deltagare identifierade sig som män och 6 som kvinnor. Vi strävade efter en så jämn könsfördelning som möjligt, men rekryteringen begränsades av den faktiska representationen inom musikproduktion. Enligt USC Annenbergs rapport om inkludering inom musikbranschen utgjorde kvinnliga musikproducenter endast 5.9% av branschen 2024 [20], vilket speglar den snedfördelning som återfinns i vårt urval. Framtida studier bör sträva efter en mer jämn könsfördelning för att undersöka om och i så fall hur upplevelsen av abstraktionsnivåer skiljer sig mellan olika grupper.

UEQ är egentligen validerad för att jämföra olika system, medan denna studie snarare har använt UEQ för att jämföra olika gränssnitt för samma system. Då vi är medvetna att detta är en stark kritik så förs resonemanget att UEQ i grund och botten möjliggör en systematisk jämförelse av olika aspekter och dimensioner kopplat till användarupplevelse, vilket är det huvudsakliga syftet i denna studie. Resultaten bör därmed tolkas som mått på relativa skillnader i upplevelse snarare än absoluta UX-värden. Framtida studier skulle då kunna undersöka alternativa mätmetoder eller jämföra olika system.

En annan stark kritik är beslutet att slå ihop två delvis överlappande abstraktionsnivåer — *Blend Pad* och *Advanced Panel*. Utefter den teori som presenteras i studien så ses *Blend Pad* som en högre nivå än *Advanced Panel*; den har färre styrbara parametrar, och den semantiskt abstrakta parametern “*Space*” tillgänglig i *Blend Pad* är egentligen en hopslagning av de två parametrarna “*Time*” och “*Size*” tillgängliga i *Advanced Panel* — ett tydligt exempel på en högre LoA. Detta har att göra med den okontrollerbara miljö denna studie använt sig av; vi har inte kunnat isolera variablerna perfekt då vi inte haft tillgång till Neoverbs källkod och utvecklingsverktyg. Beslutet fattades dels på grund av detta faktum, men även på grund av att *Advanced Panel* saknar parametrarna för att kunna ändra volymnivåer på reverbalgoritmerna. Detta är en så pass väsentlig funktion för VST:n att vi inte kunde isolera *Advanced Panel* som en helt separat nivå inom studien. Argumentet kan även föras att *Blend Pad* och *Advanced Panel* representerar samma typ av LoA konceptuellt, samt att deltagarna hade fri tillgång till båda under testet för den lägsta nivån samt alla nivåer. Se Kapitel 5.5 för potentiella förlängningar av studien som tar detta i beaktande.

Eftersom studien använt en verklig, kommersiell produkt snarare än en egenbyggd testmiljö tillkommer flera andra skillnader mellan testförhållandena utöver LoA — exempelvis variationer i grafiskt gränssnitt, parameterurval, namngivning och förekomsten av AI-drivna funktioner. Detta innebär att studien inte kan garantera att resultaten enbart beror på den enskilda variabeln LoA, utan att de snarare utgör en helhetsbild av samtliga skillnader mellan de gränssnittszoner som Neoverb delats in i. Trots detta visar resultaten tydliga likheter med tidigare studier på LoA

inom andra domäner (se Kapitel 2.2 och 5.2), vilket tyder på att de övergripande mönstren håller även när andra variabler samvarierar med abstraktionsnivån. Detta gör studien till en relevant utgångspunkt för framtida forskning som mer strikt kan isolera LoA som variabel, samtidigt som den belyser hur abstraktionsnivå manifesterar sig i den faktiska VST-marknaden snarare än i en kontrollerad laboratoriemiljö.

Ordningen som deltagarna provade abstraktionsnivåer i kan introducera ordnings- och inlärningseffekter. För att minimera dessa tillämpades en *Latin Square*-design (se Kapitel 3.2). Dock kan sådana effekter inte helt elimineras inom ramen för en studie av denna storlek, vilket innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet vad gäller eventuella kvarvarande ordningseffekter.

### *5.3.2 Begränsningar*

I studien valdes ett stickprov om 24 deltagare då *Latin Square*-designen vid fyra villkor kräver 24 olika testförhållanden. Enligt UEQ-handboken [21] är det nödvändiga antalet svar beroende av hur väl deltagarna är överens, och handboken anger att mellan 20 och 30 deltagare generellt räcker för ett stabilt resultat. Att Friedman-testet visade signifikanta skillnader i samtliga sex skalor trots det begränsade stickprovet tyder på att effekterna är tillräckligt stora för att kunna detekteras. Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet vad gäller generaliserbarhet, och en replikering med ett större och mer diversifierat urval skulle stärka slutsatserna ytterligare.

Det aktiva valet gjordes att endast inkludera erfarna musikproducenter för denna studie. Medan detta innebär att studien inte kan generaliseras till nybörjare så gjordes denna begränsning för att hålla en homogen och relevant deltagargrupp för studiens syfte. Att kalla någon för en erfaren producent är subjektivt och saknar empiriska mått, men genom att definiera det som beskrivningen i Kapitel 3.1 så kunde vi snäva av deltagargruppen utan att utesluta för många potentiella deltagare. Vi löste detta genom att låta deltagarna estimera erfarenhet i år, samt klassificera sig som professionell eller icke-professionell.

Valet att endast använda iZotope Neoverb kan kritiseras för att resultaten inte kan generaliseras till VST:er i allmänhet, utan i bästa fall till andra reverb-VST:er. Motiveringen bakom ett enda verktyg är att det möjliggjorde tydligare kontrollerande jämförelser än flera separata verktyg; att ha flera verktyg hade inneburit att studiens fokus potentiellt skulle skifta mot att undersöka specifika VST:ers användarvänlighet och upplevelse mot varandra, vilket aldrig var vår intention. Neoverb valdes då den visade upp flera tydliga separata abstraktionsnivåer och var tillräckligt komplex för att kunna ge användarna en stimulerande miljö att jobba i. Motiveringen bakom att välja just en reverb-VST var för att dessa skapar en tydligare ljudlig återkoppling än många andra typer av VST:er, exempelvis kompressorer och EQ:s, och därmed behövde inte för många potentiella deltagare uteslutas för att de inte besatt förmågan att höra vad de olika parametrarna kontrollerade. För framtida studier skulle en förstudie kunna göras om vilken typ av VST som är bäst lämpad för en liknande studie.

Varje deltagare fick endast två minuter på sig för varje LoA. Detta fångade deras initiala upplevelse men inte någon långtidsanvändning. Målet med studien var dock att fokusera på deltagarnas initiala upplevelser, dels för att möjliggöra genomförandet av studien inom givna tids- och resursmässiga ramar, samt minska potentiella inlärningseffekter som kunde uppstå och därmed påverka datan. Framtida forskning skulle kunna undersöka användarupplevelsen över längre tidsperioder.

Deltagarna fick endast arbeta med en och samma ljudmiljö under samtliga testförhållanden. Detta innebär att studien inte tar hänsyn till hur en annan musikalisk kontext — exempelvis en annan genre, ett annat tempo eller en annan känsla — hade kunnat påverka hur deltagarna interagerade med och upplevde de olika abstraktionsnivåerna. Standardiseringen var dock nödvändig för att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan testförhållandena, då en varierande ljudmiljö hade introducerat ytterligare variabler som kunde försvåra tolkningen av resultaten. Framtida studier bör undersöka om resultaten håller i andra musikaliska kontexter för att stärka generaliserbarheten av studiens slutsatser.

## 5.4 Praktiska implikationer

Här presenteras våra rekommendationer för hur VST:s bör utformas baserat på våra resultat, skrivet i punktform.

- VST:er bör designas med fler än en LoA, förslagsvis en *preset*-nivå, för att många musikproducenter använder dessa i sitt arbetsflöde. Det är viktigt att alla dessa nivåer finns tillgängliga, då det gav det bästa resultatet för användarvänlighet i Kapitel 4.2.2.
- Utöver tillgången till fler än en LoA är det viktigt att växlingen mellan de olika nivåerna sker på ett så sömlöst sätt som möjligt, samt att kontexten bevaras från nivå till nivå; annars kommer vissa nivåer väljas bort för att de anses som onödiga och frustrerande att använda. Som flera deltagare beskrev i 4.3.2 så upplevdes att *Reverb Assistant* och *Presets*-nivån inte kunde samspela alls, och därmed valdes en av dem istället för att båda användes. VST-utvecklare bör tänka på symbiosen mellan de olika nivåerna och hur de kan samspela för bästa möjliga användning.
- Om AI eller någon annan typ av avancerad algoritm används i någon funktion bör användaren få förståelse för vad algoritmen gör. Om detta inte följs kan det leda till att funktionen uppfattas som en "*blackbox*" vilket påverkar den upplevda kontrollen och användarens vilja att använda sådana funktioner negativt, se Kapitel 4.3.4.
- Det är viktigt att namn - oavsett om det är på presets eller abstrakta parametrar - är beskrivande snarare än kreativa för att ge användaren mer kontroll över vad som görs enligt Kapitel 4.3.3. Exempelvis: använd "*Large Clear Hall*" istället för "*Spacy Atmosphere*".
- Det är viktigt att användaren får någon typ av visuell feedback på vad parametrar gör för att förstå deras effekt. Detta underlättar inlärning men även stimuli vid användning, och bidrar till en mer positiv användarupplevelse.
- En potentiell framtida utveckling för VST:er är personanpassade vyer som kan erbjuda olika nivåer för användare med olika erfarenhet, samtidigt som den fortfarande tydliggör att andra vyer med fler eller färre parametrar existerar, ifall användaren skulle vilja byta nivå. Huruvida detta utvecklas utifrån en slags algoritm baserad på AI som analyserar användarens arbetsflöde, eller om användaren själv får skriva in fakta om sig själva och ens preferenser vid initiering av VST:n, eller något annat tillvägagångssätt, återstår att utforskas av dessa VST-utvecklare.
- När fler än en LoA finns tillgänglig i ett gränssnitt är det viktigt att tydligt kommunicera till användaren att dessa nivåer existerar och hur man navigerar mellan dem. Om detta inte görs finns risken att nivåer förbises och aldrig används, trots att de finns tillgängliga. Konkreta designåtgärder kan exempelvis vara tydliga visuella indikatorer som pekar mot andra nivåer, en kort introduktionssekvens vid första användning, eller ett hjälpläge där användaren kan läsa om vad varje nivå erbjuder.

## 5.5 Förslag på framtida arbete

Till denna studie hade vi velat utföra en jämförelse mellan *Blend Pad* mot *Advanced Panel*, vilket inte gick på grund av reverbalgoritmernas respektive volymparametrar som endast fanns i *Blend Pad*, se Kapitel 5.3.1. Hade dessa parametrar även funnits tillgängliga från vyn *Advanced Panel* hade en tydlig distinktion kunnat göras mellan dem.

Vidare behövde testet utformas efter Neoverbs andra abstraktionsnivåer och deras samspel mellan varandra. För att kunna utföra en ännu mer kontrollerad studie hade en idealisk miljö varit att bygga en egen VST där två eller fler nivåer skapas och utformas för att ha samma funktionalitet, men olika nivåer av abstraktion. På så sätt hade noteringar kunnat göras tydligare mot specifika parametrar inom VST:n och ifall olika typer av parametrar anses och påverkas annorlunda av olika abstraktionsnivåer — exempelvis om parametrar rörande EQ eller rumston gav sämre upplevelse än parametrar rörande efterklangstid när användaren befann sig på den högsta abstraktionsnivån.

Studien mätte deltagarnas initiala upplevelser, reflekterat i den givna tidsbegränsningen på två minuter. En naturlig framtida studie vore att undersöka om samma mönster håller efter längre tids användning och inlärning.

Vidare hade denna studie kunnat göras om med en annan typ av VST, då det finns många olika typer av VST:er — exempelvis effekter som reverb, men även instrument som syntar och trummaskiner. En instrument-VST med betydligt fler parametrar och ett mer komplext gränssnitt hade potentiellt kunnat ge annorlunda resultat gällande exempelvis upplevd kontroll och kognitiv belastning, då spänningen mellan enkelhet och kontroll som beskrivs i Kapitel 5.1.4 sannolikt förstärks när antalet tillgängliga parametrar ökar markant. Att replikera studien med en annan typ av VST hade därmed kunnat ge en bredare bild av hur LoA påverkar användarupplevelsen inom digital musikproduktion generellt, snarare än specifikt inom effekt-VST:er.

# 6 SLUTSATS

Studien undersökte hur abstraktionsnivån i VST-gränssnitt påverkar användarupplevelsen, genom att låta deltagare arbeta med ett reverb-plugin på isolerade abstraktionsnivåer samt med alla nivåer tillgängliga samtidigt. Resultaten visar att abstraktionsnivån har en påverkan på användarupplevelsen, då signifikanta skillnader uppmättes mellan testförhållandena i samtliga sex UEQ-skalor. Den mellersta abstraktionsnivån erhöll de lägsta medelvärdena i alla skalor, medan den högsta enskilda nivån presterade bäst i skalorna Tydlighet och Effektivitet, och den lägsta enskilda nivån hade högst medelvärden i skalorna Attraktivitet, Stimulering och Aktualitet.

Baserat på de kvantitativa resultaten samt intervjuerna föreslår vi att VST-utvecklare designar gränssnitt som erbjuder fler än en abstraktionsnivå. Tillgången till flera nivåer ger användaren en känsla av ökad upplevd kontroll och ett högre kreativt ägandeskap, då användaren själv kan välja sin ingångspunkt och anpassa sitt arbetsflöde efter sitt eget sätt att arbeta. Detta stöds av det kvantitativa resultatet, där pluginet med alla abstraktionsnivåer tillgängliga samtidigt presterade signifikant bättre i samtliga sex UEQ-skalor jämfört med att arbeta på en enstaka nivå.

Vidare antyder resultaten att dessa nivåer bör vara sömlöst och tydligt integrerade med varandra. Det vanligaste rapporterade arbetsflödet innebar att börja på en högre abstraktionsnivå för orientering och inspiration, för att sedan förflytta sig till en lägre nivå för finjustering av enskilda parametrar. Det bör dock vara möjligt att röra sig fritt mellan nivåerna i båda riktningarna utan att arbete på en nivå skriver över eller förstör parametervärden som justerats på en annan. En otydlig eller destruktiv integration mellan nivåer upplevdes som ett hinder och ledde till att nivåer valdes bort helt — något som motverkar hela syftet med att erbjuda flera abstraktionsnivåer i samma gränssnitt.

# 7 TACK

Vi vill tacka vår handledare Nils David Teodor Holmgren, examinator Kjetil Falkenberg, samt Abhishek Choubey och våra kurskamrater för den värdefulla feedback som givits under studiens gång. Vi vill även rikta stort tack till Tobias Engström, VD för Klevgrand för det givande samarbetet som har givit oss stor inblick i marknaden för digital musikproduktion. Slutligen vill vi tacka Andy Sarroff, Head of Applied AI på Native Instruments/iZotope för att ha anförtrott oss en utgåva av Neoverb att kunna använda till studien.

# 8 ANVÄNDNING AV AI

I denna studie har Chat-GPT[18] använts som hjälpmedel för att producera kod i programmeringsspråket Python till analysen av datan.

Whisper AI[19] har använts för att transkribera intervjuerna.

Claude[20] har använts som hjälpmedel för att förtydliga och strukturera text i rapporten.

[18] https://chatgpt.com
[19] https://whisperai.com
[20] https://claude.ai

# 9 REFERENSER


[1] B. Andrei, M. V. Merino, and I. Malavolta, “The Ecosystem of Open-Source Music Production Software – A Mining Study on the Development Practices of VST Plugins on GitHub,” in *2025 IEEE/ACM 22nd International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, Ottawa, ON, Canada: IEEE, Apr. 2025, pp. 513–525. doi: 10.1109/MSR66628.2025.00085.

[2] T. Birtchnell and A. Elliott, “Automating the black art: Creative places for artificial intelligence in audio mastering,” *Geoforum*, vol. 96, pp. 77–86, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.geoforum.2018.08.005.

[3] D. Te’eni, “The Strange Absence of Abstraction Levels in Designing HCI,” in *Group Decision and Negotiation. A Socio-Technical Perspective*, vol. 293, M. Schoop and D. M. Kilgour, Eds., in Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 293. , Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 15–29. doi: 10.1007/978-3-319-63546-0_2.

[4] D. Te’eni and Z. Sani-Kuperberg, “Levels of abstraction in designs of human–computer interaction: The case of e-mail,” *Computers in Human Behavior*, vol. 21, no. 5, pp. 817–830, Sep. 2005, doi: 10.1016/j.chb.2004.02.028.

[5] M. Ruamba and Y. Sukestiyarno, Faculty of Mathematics and Natural Science, Semarang State University, Semarang, Indonesia *et al.*, “The impact of visual and multimodal representations in mathematics on cognitive load and problem-solving skills,” *Int. j. adv. appl. sci.*, vol. 12, no. 4, pp. 164–172, May 2025, doi: 10.21833/ijaas.2025.04.018.

[6] M. Duignan, J. Noble, and R. Biddle, “Abstraction and Activity in Computer-Mediated Music Production,” *Computer Music Journal*, vol. Vol. 34, no. 4, pp. 22–33, 2010.

[7] Sonible Audio, "16 Types of Reverb and When to Use Them," [Online]. Tillgänglig: https://www.sonible.com/blog/16-reverb-types/. [Hämtad: 15 feb. 2025].

[8] F. Papaleo, X. Lizarraga-Seijas, and F. Font, “Evaluating Neural Networks Architectures for Spring Reverb Modelling,” 2024, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2409.04953.

[9] U. Zölzer, Ed., *DAFX: digital audio effects*, 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011.

[10] R. R. Vallacher and D. M. Wegner, “What do people think they’re doing? Action identification and human behavior.,” *Psychological Review*, vol. 94, no. 1, pp. 3–15, Jan. 1987, doi: 10.1037/0033-295X.94.1.3.

[11] D. A. Norman, *The design of everyday things*, Rev. and Expanded edition. Cambridge (Mass.): MIT press, 2013.

[12] D. Hayatpur, D. Wigdor, and H. Xia, “CrossCode: Multi-level Visualization of Program Execution,” in *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Hamburg Germany: ACM, Apr. 2023, pp. 1–13. doi: 10.1145/3544548.3581390.

[13] M. Schrepp, A. Hinderks, and J. Thomaschewski, “Construction of a Benchmark for the User Experience Questionnaire (UEQ),” *IJIMAI*, vol. 4, no. 4, p. 40, 2017, doi: 10.9781/ijimai.2017.445.

[14] Laugwitz, B. et al. 2008. Construction and Evaluation of a User Experience Questionnaire. HCI and Usability for Education and Work. A. Holzinger, ed. Springer Berlin Heidelberg. 63–76. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89350-9_6.

[15] Kollmorgen, J. et al. 2025. Selecting the Appropriate User Experience Questionnaire and Guidance for Interpretation: the UEQ Family. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence. 9, 4 (Aug. 2025), 126–139. https://doi.org/10.9781/ijimai.2024.08.005.

[16] Schrepp, M. et al. 2014. Applying the User Experience Questionnaire (UEQ) in Different Evaluation Scenarios. Design, User Experience, and Usability. Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience. A. Marcus, ed. Springer International Publishing. 383–392. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07668-3_37.

[17] Richardson, J.T.E. 2018. The use of Latin-square designs in educational and psychological research. Educational Research Review. 24, (June 2018), 84–97. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.03.003.

[18] Théberge, P. 1997. Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology. Music/Culture. Wesleyan university press. s 74-81.

[19] Schwartz, B. 2016. The paradox of choice: why more is less. ECCO Press.

[20] Smith, Dr.S.L. et al. 2025. Inclusion in the Recording Studio? Gender & Race/Ethnicity of Artists, Songwriters & Producers across 1,300 Popular Songs from 2012 to 2024. USC Annenberg Inclusion Initiative. https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inclusion-recording-studio-2025-01-29-2.pdf.

[21] Schrepp, M. 2015. User Experience Questionnaire Handbook. Unpublished. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2815.0245.

# A APPENDIX

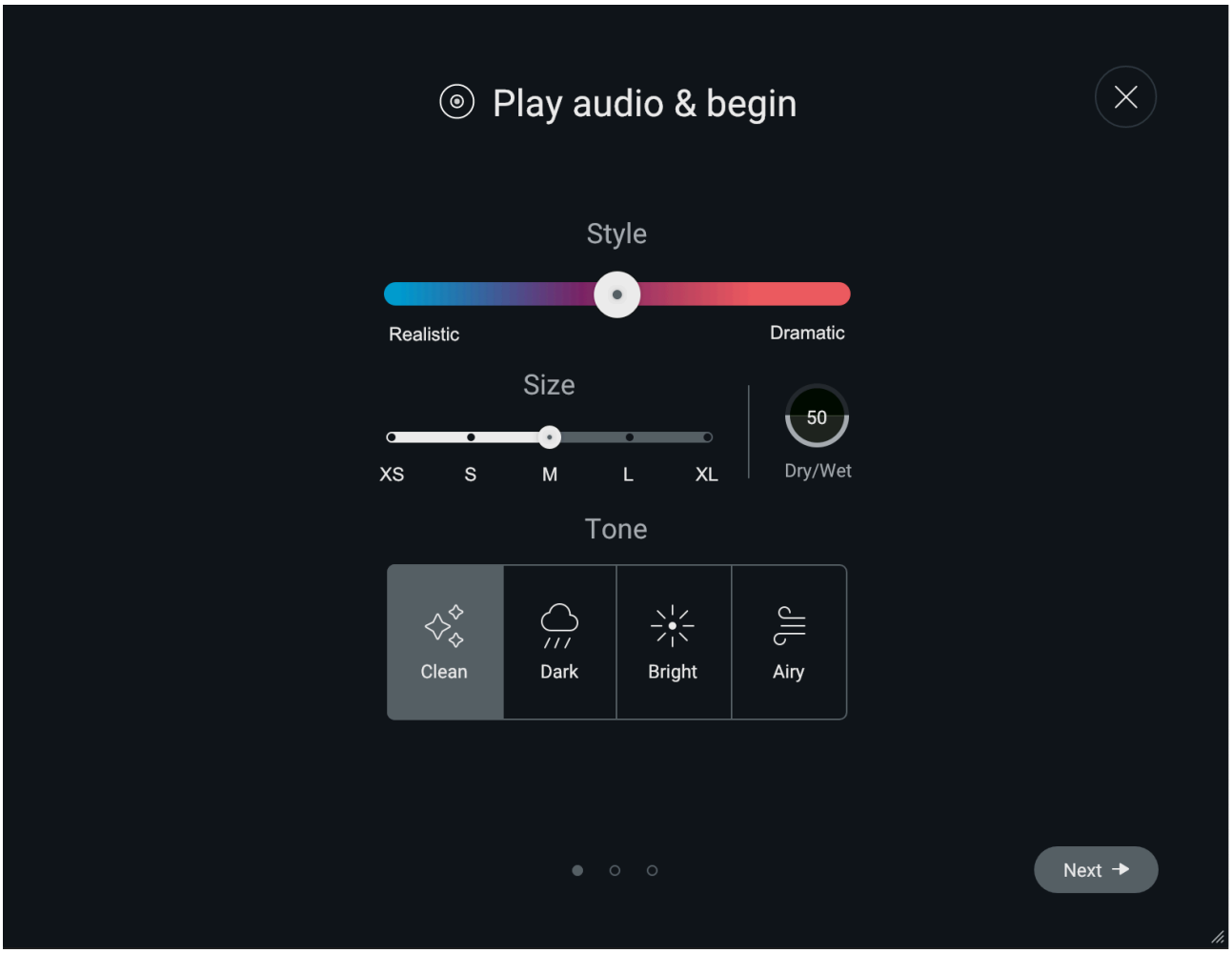
## A.1 Större bilder på Neoverbs olika abstraktionsnivåer




Del av Nivå 1: Advanced Panel. Varje reverbalgoritm består av de tre olika färgerna. Blå utgör ett kort reverb som simulerar tidiga reflektioner, lila utgör ett större för sena reflektioner och orange utgör det största för sena reflektioner. Pre-EQ (EQ:n som ansvarar för den torra signalen) är synlig. Till höger syns ett 2D-koordinatsystem för modulation, under finns pre-delay och en smooth-parameter som tämjer högljudda resonanser. Slutligen visas de två mest väsentliga parametrarna, dry/wet (balansen mellan den torra och den påverkade signalen) samt ljudnivån för den slutgiltiga signalen.




Del av Nivå 1: Blend Pad. EQ, modulation, samt resten av parametrarna till höger syns fortfarande. Ett 2D-koordinatsystem tillåter användaren att justera volymförhållandet mellan de tre olika reverbalgoritmerna.



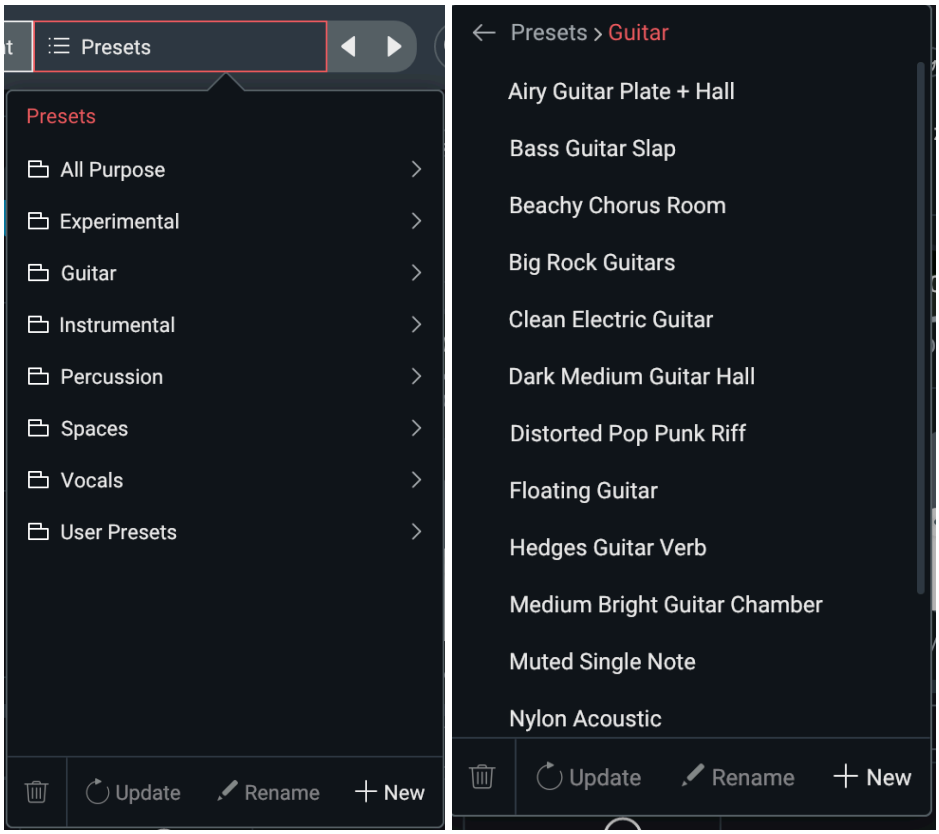

Nivå 2: Reverb Assistant. Parametern “Style” påverkar flertalet parametrar samtidigt, bland annat amplitudförhållandet mellan reverbalgoritmerna, men går att förklara enkelt som “rumsliknande till orealistiskt”. “Size” ändrar på reverbets längd. “Tone” ändrar på reverbets karaktär. Från Neoverbs beskrivning inuti Nivå 2:

Clean - Selects a neutral sounding tone

Dark - Selects a warmer, darker tone

Bright - Selects a more apparent, brighter tone

Airy - Selects a more airy tone




Nivå 3: Presets. Den högsta nivån. Den första bilden visar initiala vyn över Presets, medans den andra ger exempel på en av mapparna och hur alla presets är strukturerade. Dessa medföljer i Neoverb, men användaren har även möjlighet att skapa egna presets. Denna nivå går inte att komma åt från Nivå 2.

### A.2 User Experience Questionnaire (UEQ)



**Gör din bedömning nu.**

För bedömning av produkten, fyll i följande frågeformulär. Frågeformuläret består av par av kontrasterande attribut som kan gälla för produkten. Cirklarna mellan attributen representerar graderingar mellan motsatser. Du kan uttrycka din överenskommelse med attributen genom att kryssa i cirkeln som bäst speglar din intryck.

Exempel:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estetisk | ○ | ⊗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Oestetisk |

Detta skulle innebära att du betygsätta programmet som mer estetisk än oestetisk.

Bestäm spontant. Tänk inte för länge om ditt beslut att se till att du förmedla din ursprungliga intryck.

Ibland kanske du inte vara helt säker på ditt avtal med en särskild egenskap eller du kanske upptäcker att attributet inte gäller helt till viss produkt. Ändå kryssa en cirkel i varje rad.

Det är din personliga åsikt som räknas. Kom ihåg: det finns ingen rätt eller fel svar!

Vänligen bedöma produkten nu genom att kryssa en cirkel per rad .

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irriterande | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Njutbar | 1 |
| Obegriplig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Begriplig | 2 |
| Kreativ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tråkig | 3 |
| Lätt att lära sig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Svår att lära sig | 4 |
| Värdefull | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Värdelös | 5 |
| Tråkig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Spännande | 6 |
| Ointressant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Intressant | 7 |
| Oförutsägbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Förutsägbar | 8 |
| Snabb | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Långsam | 9 |
| Uppfinningsrik | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Fantasilös | 10 |
| Hindrande | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Stödjande | 11 |
| Bra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Dålig | 12 |
| Komplicerad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Enkel | 13 |
| Möter inte behov | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Möter behov | 14 |
| Bakåtsträvande | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | I framkant | 15 |
| Inte tilltalande | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Tilltalande | 16 |
| Säker | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Inte säker | 17 |
| Motiverande | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Omotiverande | 18 |
| Möter förväntningar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Möter inte förväntningar | 19 |
| Ineffektiv | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Effektiv | 20 |
| Tydlig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Förvirrande | 21 |
| Opraktisk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Praktisk | 22 |
| Strukturerad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Rörig | 23 |
| Estetisk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Oestetisk | 24 |
| Användbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Inte användbar | 25 |
| Konservativ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Innovativ | 26 |

### A.3 Mall för frågeformulär för deltagare

# Förnamn Efternamn

BÖRJA MED ATT GE CONSENT FORM

Upplägg: Inledande frågor, snabb tutorial av Neoverb, testerna och UEQ, avslutande intervju

***Inledande frågor:***

Vad heter du, hur gammal är du, och vilket kön identifierar du dig med?

Hur många års erfarenhet har du med musikproduktion?

Jobbar du professionellt med musikproduktion eller som fritidsintresse?

Är du familjär med Neoverb sedan innan? Om ja, hur mycket erfarenhet har du med Neoverb?

Har du någon form av hörselnedsättning, exempelvis tinnitus?

***Hur lång tid i varje abstraktionsnivå:***

Advanced: xx:xx

Presets: xx:xx

Reverb Assistant: xx:xx

Alla LoA: xx:xx

**(Klistra in tid hos varje LoA här)**

***Frågor:***

Hur upplevde du skillnaden mellan testet med enskilda nivåer och testet där alla nivåer var tillgängliga?

När du hade tillgång till alla nivåer, hur valde du vilken nivå du skulle börja arbeta på?

Kände du att du hade mer kontroll över resultatet när du arbetade på en specifik nivå, eller när du kunde växla mellan nivåer?

Enskilda nivåer vilket tyckte du bäst

Finns det något i hur nivåerna fungerade tillsammans som du tyckte fungerade särskilt bra eller dåligt?

Baserat på hur du arbetade i testet, hur skulle du vilja att plugins utvecklas för att bättre stödja arbete på flera abstraktionsnivåer?

Frågan om advanced panel vs blend pad

Vad tyckte du om 2 min?

Är det något annat du tänkte på när du använde verktyget som vi inte har frågat om?

## A.4 Resultat från Shapiro-Wilk test

Tabellen redovisar resultaten från Shapiro-Wilk-testet för samtliga dimensioner och testförhållanden. Normalfördelning förkastades ($p < 0,05$) för totalt 7 av 24 kombinationer, fördelade över fyra dimensioner: Attraktivitet (nivå 1, 2 och alla), Effektivitet (nivå 2, 3), Pålitlighet (nivå 3) och Stimulering (nivå 1, 3). Tydlighet och Aktualitet uppvisade normalfördelning i samtliga testförhållanden. Eftersom normalfördelning inte kunde antas för flera kombinationer användes icke-parametriska metoder för all inferentiell analys, vilket motiverar valet av Friedman-test och Wilcoxon signed-rank test som presenteras i kapitel 4.2.

| Dimension | Grupp | W | p-värde | Normalfördelad |
|---|---|---|---|---|
| Attraktivitet | 1 | 0.901 | 0.0226 | |
| Attraktivitet | 2 | 0.9076 | 0.0313 | |
| Attraktivitet | 3 | 0.9316 | 0.1059 | ✓ |
| Attraktivitet | alla | 0.8996 | 0.0211 | |
| Tydlighet | 1 | 0.9548 | 0.3432 | ✓ |
| Tydlighet | 2 | 0.936 | 0.1328 | ✓ |
| Tydlighet | 3 | 0.9579 | 0.3969 | ✓ |
| Tydlighet | alla | 0.9688 | 0.6372 | ✓ |
| Effektivitet | 1 | 0.9446 | 0.2065 | ✓ |
| Effektivitet | 2 | 0.8723 | 0.0058 | |
| Effektivitet | 3 | 0.9015 | 0.0231 | |
| Effektivitet | alla | 0.9289 | 0.092 | ✓ |
| Pålitlighet | 1 | 0.9241 | 0.0722 | ✓ |
| Pålitlighet | 2 | 0.9292 | 0.0935 | ✓ |
| Pålitlighet | 3 | 0.9018 | 0.0235 | |
| Pålitlighet | alla | 0.9235 | 0.0699 | ✓ |
| Stimulering | 1 | 0.7774 | 0.0001 | |
| Stimulering | 2 | 0.9765 | 0.8242 | ✓ |
| Stimulering | 3 | 0.8623 | 0.0037 | |
| Stimulering | alla | 0.9654 | 0.5549 | ✓ |
| Aktualitet | 1 | 0.9426 | 0.1865 | ✓ |
| Aktualitet | 2 | 0.9256 | 0.0779 | ✓ |
| Aktualitet | 3 | 0.9198 | 0.0579 | ✓ |
| Aktualitet | alla | 0.9501 | 0.2722 | ✓ |

## A.5 Resultat från Wilcoxon signed-rank mellan alla testförhållanden

Tabellen redovisar parvisa jämförelser mellan de fyra testförhållandena med Bonferroni-korrigerad signifikansnivå ($\alpha = 0{,}0083$). ✓ indikerar statistiskt signifikant skillnad. Tomma celler innebär att skillnaden inte var statistiskt signifikant efter korrigering. Nivå 1 = Advanced Panel & Blend Pad, Nivå 2 = Reverb Assistant, Nivå 3 = Presets, alla = Neoverb i sin helhet.

Det tydligaste mönstret är att nivå 2 signifikant skilde sig från samtliga övriga testförhållanden i nästan alla dimensioner — undantaget är Tydlighet där nivå 2 inte skilde sig signifikant från nivå 1 ($p = 0{,}124$). Alla skilde sig signifikant från nivå 2 i samtliga dimensioner. Färre signifikanta skillnader observerades mellan nivå 1, nivå 3 och alla sinsemellan, vilket tyder på att dessa tre testförhållanden presterade mer jämförbart med varandra än med nivå 2.

| Skala | Jämförelse | W | p-värde | Signifikant |
|---|---|---|---|---|
| Attraktivitet | 1 vs 2 | 10.5 | < 0.001 | ✓ |
| Attraktivitet | 1 vs 3 | 66.5 | 0.0514 | |
| Attraktivitet | 1 vs alla | 38.5 | 0.0074 | ✓ |
| Attraktivitet | 2 vs 3 | 42.0 | 0.0035 | ✓ |
| Attraktivitet | 2 vs alla | 0.0 | < 0.001 | ✓ |
| Attraktivitet | 3 vs alla | 8.0 | < 0.001 | ✓ |
| Tydlighet | 1 vs 2 | 87.5 | 0.1242 | |
| Tydlighet | 1 vs 3 | 10.0 | < 0.001 | ✓ |
| Tydlighet | 1 vs alla | 49.0 | 0.0039 | ✓ |
| Tydlighet | 2 vs 3 | 0.0 | < 0.001 | ✓ |
| Tydlighet | 2 vs alla | 6.0 | < 0.001 | ✓ |
| Tydlighet | 3 vs alla | 42.0 | 0.0035 | ✓ |
| Effektivitet | 1 vs 2 | 1.0 | < 0.001 | ✓ |
| Effektivitet | 1 vs 3 | 66.0 | 0.0488 | |
| Effektivitet | 1 vs alla | 20.5 | 0.0045 | ✓ |
| Effektivitet | 2 vs 3 | 1.5 | < 0.001 | ✓ |
| Effektivitet | 2 vs alla | 0.0 | < 0.001 | ✓ |
| Effektivitet | 3 vs alla | 97.0 | 0.7645 | |
| Pålitlighet | 1 vs 2 | 23.5 | < 0.001 | ✓ |
| Pålitlighet | 1 vs 3 | 86.5 | 0.7307 | |
| Pålitlighet | 1 vs alla | 47.0 | 0.0294 | |
| Pålitlighet | 2 vs 3 | 42.5 | 0.0036 | ✓ |
| Pålitlighet | 2 vs alla | 5.5 | < 0.001 | ✓ |
| Pålitlighet | 3 vs alla | 54.0 | 0.056 | |
| Stimulering | 1 vs 2 | 14.0 | < 0.001 | ✓ |
| Stimulering | 1 vs 3 | 79.0 | 0.203 | |
| Stimulering | 1 vs alla | 48.5 | 0.0108 | |
| Stimulering | 2 vs 3 | 31.5 | 0.002 | ✓ |
| Stimulering | 2 vs alla | 0.0 | < 0.001 | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stimulering | 3 vs alla | 37.0 | 0.011 | |
| Aktualitet | 1 vs 2 | 3.5 | < 0.001 | ✓ |
| Aktualitet | 1 vs 3 | 33.5 | 0.0025 | ✓ |
| Aktualitet | 1 vs alla | 50.5 | 0.1262 | |
| Aktualitet | 2 vs 3 | 63.5 | 0.0405 | |
| Aktualitet | 2 vs alla | 0.0 | < 0.001 | ✓ |
| Aktualitet | 3 vs alla | 12.0 | < 0.001 | ✓ |

### A.6 Länkar till ljudfiler som användes i testet

Gitarrljud som reverbeffekten lades på:

https://drive.google.com/file/d/1w8qzVqcuHHANeQ8dmH9u9Ch4Vlk2VAY6/view?usp=drive_link

Bakgrundsspår som gitarrljudet skulle mixas till:

https://drive.google.com/file/d/1smpy5HOlhKiIUML0_JAZN4yIAf1G8aS-/view?usp=drive_link

TRITA-EECS-EX-2026:437
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se